

BDP jako warunkowy katalizator automatyzacji: od równowagi DSGE do wykonywalnego modelu SFC-ABM gospodarki polskiej

Mateusz Maciaszek
MBA - Ekonomia Menedżerska

30 maja 2026

Streszczenie

Praca analizuje Bezwarunkowy Dochód Podstawowy nie tylko jako instrument redystrybucyjny, lecz jako potencjalny szok menedżerski wpływający na koszt pracy, koszt kapitału, popyt, bilanse firm oraz decyzje o automatyzacji. Punktem odniesienia jest raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego *Fiscal Monitor: Tackling Inequality* z 2017 r., który ujmuje BDP w modelu DSGE dla Stanów Zjednoczonych oraz w analizie statycznej dla Polski opartej na danych LIS 2013. Pytanie menedżerskie dotyczy nie tylko nowej równowagi, lecz przede wszystkim ścieżki przejścia: czy firmy mają płynność, marże, kredyt i warunki popytowe, aby sfinansować reakcję technologiczną. Do sprawdzenia tej hipotezy wykorzystano *amor-fati*, wykonywalny model stock-flow consistent agent-based gospodarki polskiej. Eksperyment dotyczy deficytowo finansowanego BDP w horyzoncie 60 miesięcy, dla 10 ziaren losowania. W wariancie centralnym $\lambda = 0,5$ (gdzie λ oznacza udział transferu, który podnosi płacę rezerwową) BDP nie działa jako liniowy akcelerator automatyzacji. Efekt jest warunkowy: adopcja AI/hybrid rośnie do okolic scenariusza BDP 2000 PLN, po czym spada, gdy interakcja kanału płacowo-rezerwowego i fiskalno-finansowego zaczyna ograniczać zdolność inwestycyjną sektora prywatnego. Warianty finansowania przez podatki lub cięcia wydatków nie są przedmiotem tego eksperymentu i mogą zmienić wielkość oraz kierunek efektu.

Słowa kluczowe: Bezwarunkowy Dochód Podstawowy, BDP, UBI, SFC-ABM, modele agentowe, DSGE, automatyzacja, koszt kapitału, płaca rezerwowa, polityka pieniężna, gospodarka polska, ekonomia złożoności.

Kody JEL: C63, D31, E17, E24, E52, H24, H53, O33.

Kod i dane: silnik modelu *amor-fati*; artefakty pracy, dane Monte Carlo i plik zmian scenariusza BDP w repozytorium [amor-fati-bdp-mba-paper](#).

Commit bazowy [amor-fati](#): 2d8b46e5064abef9d7a054317028843837b6e1c4; plik zmian:
patches/amor-fati-bdp-scenario.patch; dane: mc/.

Spis treści

1	Wprowadzenie: pytanie menedżerskie	5
2	Punkt odniesienia: MFW i modelowanie BDP	7
3	Luka analityczna: od stanu stałego do ścieżki przejścia	10
4	Hipoteza warunkowego przyspieszenia	11
5	Metodologia: SFC-ABM jako uzupełnienie DSGE	13
6	<i>amor-fati</i> jako instrument badawczy	14
6.1	Status narzędzia i własność intelektualna	14
6.2	Architektura i własności modelu	14
7	Eksperyment kontrfaktyczny BDP	16
8	Wyniki eksperymentu i kanały transmisji	18
8.1	Odporność parametru λ	20
8.2	Ścieżka przejścia sektora firm	21
8.3	Płaca rezerwowa	23
8.4	Popyt	23
8.5	Panel kontrolny gospodarstw domowych	24
8.6	Inflacja i koszt kapitału	25
8.7	Fiskus i dług	26
8.8	Sektor zewnętrzny	27
8.9	Kredyt i banki	28
8.10	Automatyzacja i inwestycje	28
9	Implikacje menedżerskie	29
9.1	Priorytety decyzji	30
9.2	Wniosek dla zarządu	31
10	Ograniczenia, falsyfikacja i dalsza praca	32
10.1	Diagnostyka wariantu bez BDP	32
10.2	Status twierdzeń empirycznych	33

10.3 Ograniczenia	33
10.4 Dalsza praca	34
11 Wnioski	35
A Aneks replikacyjny	37
B Macierze SFC modelu <i>amor-fati</i>	40
C Inżynieria silnika <i>amor-fati</i>	46
C.1 Typy ekonomiczne i arytmetyka stałoprzecinkowa	46
C.2 Moduł księgowy i formalna weryfikacja	46
C.3 Warstwa agentów i mechanizmy gospodarki	47
C.4 Walidacja oraz źródła i status kalibracji	48
C.5 Koszt obliczeniowy i replikowalność	49

1. Wprowadzenie: pytanie menedżerskie

Decyzja inwestycyjna zarządu polskiej firmy w roku 2026 nie zapada w podręcznikowym stanie ogólnej równowagi. Zapada w środowisku, w którym wynagrodzenia, koszt finansowania, kurs PLN/EUR, ceny importowanych komponentów, dostępność kredytu i oczekiwania inflacyjne zmieniają się równocześnie. Dla zarządu i dyrektora finansowego pytanie o Bezwarunkowy Dochód Podstawowy nie jest więc wyłącznie pytaniem o redystrybucję. Jest pytaniem o marżę, płynność, inwestycje, strukturę kosztów i zdolność obsługi długu w kolejnych kwartałach po wprowadzeniu takiego programu.

W debacie publicznej BDP najczęściej występuje jako odpowiedź na automatyzację: skoro sztuczna inteligencja, robotyzacja i oprogramowanie wypierają część pracy, państwo powinno rozważyć dochód podstawowy jako zabezpieczenie społeczne (Autor 2015; Brynjolfsson i McAfee 2014; Acemoglu i Restrepo 2018; Acemoglu i Restrepo 2020; Graetz i Michaels 2018; Frey i Osborne 2017; Korinek i Stiglitz 2019; Susskind 2020). Taki kierunek rozumowania jest intuicyjny, ale jednostronny. Ta praca wychodzi od odwrotnej możliwości: BDP może nie tylko amortyzować skutki automatyzacji, lecz także zmieniać bodźce, które prowadzą firmy do automatyzacji. Innymi słowy, transfer publiczny może stać się jednym z mechanizmów przyspieszających substytucję pracy kapitałem.

Mechanizm ten nie jest jednak prosty. BDP może podnosić płacę rezerwową, czyli minimalny poziom wynagrodzenia, przy którym część gospodarstw domowych akceptuje zatrudnienie. To zwiększa presję kosztową po stronie firm. Równocześnie BDP zwiększa dochód gospodarstw domowych i może wspierać popyt, co poprawia warunki sprzedażowe przedsiębiorstw. Ten sam transfer powiększa jednak wydatki publiczne, deficyt i dług, a przez inflację, reakcję banku centralnego, rentowności obligacji, kurs walutowy i koszt długu korporacyjnego wpływa na koszt kapitału. Firma znajduje się więc między dwoma ruchami cen względnych: pracą, która może stać się droższa, oraz kapitałem, który także może stać się droższy.

Z tego powodu główne pytanie pracy nie brzmi: czy BDP jest dobry albo zły. Pytanie jest bardziej praktyczne: w jakim zakresie BDP może działać jako katalizator inwestycji w AI i automatyzację, a od którego momentu interakcja presji płacowo-rezerwowej oraz kanału fiskalno-finansowego zaczyna ograniczać zdolność firm do sfinansowania tej reakcji. Łączy ono makroekonomię z zarządzaniem, bo przekłada się na decyzje o długu, nakładach inwestycyjnych, technologii, zatrudnieniu i zabezpieczeniu ekspozycji walutowej.

Punktem odniesienia jest raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego *Fiscal Monitor: Tackling Inequality* z 2017 r. Raport MFW jest w tej pracy traktowany jako punkt odniesienia dla analizy redystrybucji, efektywności i dobrobytu w określonej ramie modelowej. W przypadku Polski wykorzystuje analizę statyczną opartą na danych LIS

z 2013 r. To ujęcie pomaga zakotwiczyć skalę problemu, ale nie wyczerpuje problemu menedżerskiego. Dla firmy ważne jest nie tylko to, gdzie gospodarka może znaleźć się w nowej równowadze, lecz także to, co dzieje się po drodze: z płynnością, bilansem, kredytem, kursem walutowym, bankructwami, inwestycjami i heterogenicznymi reakcjami przedsiębiorstw.

Dlatego w pracy wykorzystano *amor-fati*, autorski wykonywalny model stock-flow consistent agent-based gospodarki polskiej rozwijany w ramach BoomBustGroup. Model jest skalibrowany do stanu Polski na 2026-04-30, a eksperyment BDP traktowany jest jako kontrfaktyczna ścieżka od tego punktu startowego. *amor-fati* nie opiera się na reprezentatywnym agencie: operuje na heterogenicznych gospodarstwach domowych, firmach, bankach, sektorze publicznym, banku centralnym i sektorze zewnętrznym. Każdy przepływ pieniężny w modelu musi mieć drugą stronę księgową. Hipoteza zostaje więc zapisana w mechanizmie, uruchomiona i porównana ze ścieżką bez BDP.

Wynik eksperymentu doprecyzowuje początkową intuicję. Mocna wersja hipotezy, zgodnie z którą wyższy BDP powinien prowadzić do coraz większej automatyzacji, nie znajduje potwierdzenia. W wariancie centralnym adopcja AI/hybrid rośnie do okolic scenariusza BDP 2000 PLN, po czym spada przy wyższych poziomach transferu. Oznacza to, że BDP może być katalizatorem automatyzacji tylko warunkowo: dopóki presja kosztowa i popytowa nie ograniczają zdolności sektora prywatnego do finansowania inwestycji. Dla zarządu próg absorpcji jest więc zmienną strategiczną: automatyzacja nie jest tylko wyborem technologicznym, lecz decyzją finansową podejmowaną pod ograniczeniem płynności, zadłużenia i ryzyka makroekonomicznego.

2. Punkt odniesienia: MFW i modelowanie BDP

Raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego *Fiscal Monitor: Tackling Inequality* analizuje BDP jako instrument redystrybucyjny, którego skutki należy oceniać przez koszty fiskalne, efektywność, wpływ na podaż pracy oraz zmianę nierówności (International Monetary Fund 2017). Ważny jest Aneks 1.3, wykorzystujący dynamiczny stochastyczny model równowagi ogólnej zaadaptowany z pracy Lizarazo, Peralta-Alvy i Puya (Lizarazo i in. 2017).

W tej strukturze gospodarka jest podzielona na trzy sektory: sektor dóbr podlegających wymianie międzynarodowej, usługi wymagające niskich kwalifikacji oraz usługi wymagające wysokich kwalifikacji. Gospodarstwa domowe różnią się poziomem wykształcenia i są obciążone indywidualnymi szokami produktywności. Rynki pracy są segmentowane, a krajowe rynki kredytowe są niekompletne. Model porównuje wariant odniesienia z wariantami reform podatkowo-transferowych, w tym BDP finansowanym cięciami wydatków, wzrostem VAT lub wzrostem progresywnego PIT.

Wniosek MFW jest wewnętrznie spójny: BDP jest progresywny, ale przy tej samej skali kosztu fiskalnego może być zdominowany dobrobytowo przez instrumenty celowane, takie jak rozszerzenie Earned Income Tax Credit. W takim ujęciu pytanie brzmi: jaki instrument redystrybucyjny maksymalizuje dobrobyt społeczny przy zadanym koszcie i założonych mechanizmach finansowania?

Polska w raporcie MFW pojawia się w innej formule. Aneks 1.6 nie jest pełnym DSGE, lecz analizą częściowej równowagi statycznej (partial static equilibrium) opartą na danych Luxembourg Income Study dla Polski z 2013 r. Koszt brutto BDP skalibrowanego do 25% mediany dochodu rynkowego po podatkach bezpośrednich na osobę wynosi 4,9% PKB, redukcja współczynnika Giniego wynosi 0,04, redukcja stopy ubóstwa 6,9 punktu procentowego, a kwota BDP to 2 111 zł na osobę rocznie. Nominalnie odpowiada to około 176 zł na osobę miesięcznie, ale ta wartość wynika z danych z 2013 r. Po przybliżonej indeksacji rocznymi wskaźnikami CPI GUS za lata 2014–2025 daje to około 273 zł na osobę miesięcznie w cenach średniorocznych 2025 (Główny Urząd Statystyczny 2026b). Właśnie dlatego nie należy porównywać nominalnych 176 zł bezpośrednio z poziomami siatki scenariuszy *amor-fati*, które są miesięcznym transferem na agenta reprezentującego gospodarstwo domowe w modelu skalibrowanym do Polski na 2026-04-30.

Porównanie MFW i *amor-fati* nie jest przeliczeniem jeden do jednego. MFW Polska 2013 i *amor-fati* Polska 2026 odpowiadają na różne pytania, mają różne lata kalibracji i używają różnych jednostek transferu. Oryginalna kotwica fiskalna MFW, czyli 4,9% PKB w roku kalibracji 2013, jest wartością historyczną dla tamtego ćwiczenia. Po indeksacji CPI kwota transferu wynosi około 273 zł na osobę miesięcznie; przy nominalnym PKB Polski 2025 z Article IV MFW daje to około 3,2% PKB (International Monetary Fund.

European Dept. 2026). Tabela 1 pokazuje także pomocnicze odniesienie tej samej kwoty do wspólnego mianownika modelowego, czyli PKB wariantu bez BDP po 60 miesiącach w *amor-fati*; daje to około 2,32% PKB. To nie jest scenariusz MFW ani wynik wariantu *amor-fati*, lecz pomocnicze przeliczenie. Dlatego w dalszej interpretacji nie traktuję żadnego poziomu siatki jako dokładnej repliki MFW. BDP 500 PLN jest najbliższą kotwicą w ujęciu na osobę i kotwicą w porównywalnym mianowniku modelowym, a BDP 1000 PLN pozostaje blisko oryginalnej, historycznej kotwicy 4,9% PKB z aneksu MFW.

Dla poziomów siatki *amor-fati* kolumna „Ekwiwalent na osobę” w tabeli 1 nie jest parametrem wejściowym modelu. Jest liczona jako dodatkowy miesięczny strumień transferów społecznych względem wariantu bez BDP, podzielony przez populację referencyjną 38 mln osób. Dlatego poziom BDP 500 PLN na agenta reprezentującego gospodarstwo domowe odpowiada około 283 PLN/os./mies., a nie 500 PLN/os./mies.

Tabela 1: Skala polskiego wariantu MFW względem siatki eksperymentu *amor-fati*

Pozycja	Ekwiwalent na osobę PLN/os./mies.	Koszt wg źródła % PKB źródła	Koszt porównawczy % PKB bez BDP, m60	Interpretacja
MFW, Polska, ceny 2013	176	4,9	–	kwota MFW: 2 111 PLN/os./rok; mianownik PKB 2013
MFW, Polska, ceny 2025	273	3,2	2,32	kwota MFW po CPI; kolumna 4 to tylko wspólny mianownik modelu
BDP 500 PLN	283	–	2,40	poziom siatki najbliższy MFW po CPI
BDP 1000 PLN	565	–	4,80	blisko historycznej kotwicy 4,9% PKB MFW
BDP 2000 PLN	1 130	–	9,59	lokalny szczyt adopcji AI/hybrid w wariacie centralnym
BDP 3000 PLN	1 700	–	14,42	wysoki impuls fiskalno-finansowy

Tabela 1 rozdziela dwa mianowniki: koszt w źródle oraz koszt przeliczony na wspólny mianownik modelowego PKB wariantu bez BDP po 60 miesiącach. Po takim rozdzielaniu widać, że polski wariant ilustracyjny MFW po indeksacji CPI znajduje się blisko najniższego dodatniego poziomu siatki *amor-fati* w ujęciu na osobę i w modelowym mianowniku PKB. Jednocześnie oryginalny koszt brutto MFW, liczony jako udział w PKB roku kalibracji 2013, pozostaje blisko scenariusza BDP 1000 PLN. Porównanie MFW–*amor-fati* ma więc charakter zakresu, a nie jednego punktu. Poziomy BDP od 1000 PLN do 3000 PLN testują coraz silniejsze impulsy fiskalno-dochodowe. Ich rolą nie jest odtworzenie polskiego ćwiczenia statycznego MFW, lecz przetestowanie proggu, przy którym pozytywny impuls popytowy zaczyna ustępować interakcji presji płacowo-rezerwowej i ograniczeń fiskalno-finansowych.

Tabela 2: MFW i *amor-fati* jako uzupełniające się narzędzia analityczne

Wymiar	Narzędzie	Ujęcie
Pytanie badawcze	MFW	Jaki instrument redystrybucyjny poprawia równość i dobrobyt przy zadanym koszcie fiskalnym?
	<i>amor-fati</i>	Jak BDP przechodzi przez bilanse, koszt kapitału, kurs, banki, inwestycje i decyzje firm o automatyzacji?
Perspektywa czasu	MFW	Porównanie wariantów polityki w równowadze lub w analizie statycznej.
	<i>amor-fati</i>	Ścieżka przejścia w horyzoncie 60 miesięcy.
Jednostka BDP	MFW	Transfer na osobę, w polskim aneksie raportowany rocznie.
	<i>amor-fati</i>	Miesięczny transfer na agenta reprezentującego gospodarstwo domowe, przeliczany następnie na ekwiwalent na osobę.
Finansowanie	MFW	Warianty finansowania przez cięcia wydatków, VAT lub PIT; dla Polski koszt brutto w analizie statycznej.
	<i>amor-fati</i>	Wariant deficytowy względem ścieżki bez BDP w <i>amor-fati</i> , z jawnym przejściem przez wydatki, deficyt i dług.
Wyniki	MFW	Redystrybucja, ubóstwo, Gini, dobrobyt, koszt fiskalny.
	<i>amor-fati</i>	Adopcja AI/hybrid, inwestycje, inflacja, stopa NBP, dług, deficyt, kurs, rachunek bieżący i bilanse banków.

W tej pracy MFW pozostaje punktem odniesienia dla redystrybucji i dobrobytu społecznego. *amor-fati* odpowiada na inne pytanie: czy firmy w trakcie przejścia mają finansową i organizacyjną zdolność do automatyzacji. To pytanie wymaga modelu, w którym ścieżka przejścia jest częścią wyniku.

3. Luka analityczna: od stanu stałego do ścieżki przejścia

Modele równowagi ogólnej są silne tam, gdzie pytanie dotyczy porównania uporządkowanych stanów gospodarki. Z perspektywy zarządu firmy problem BDP jest jednak problemem ścieżki. Firma nie inwestuje w końcowym punkcie symulacji. Inwestuje w drugim, trzecim i czwartym roku dostosowania, gdy nie zna jeszcze ostatecznego poziomu stóp procentowych, kursu walutowego, popytu, bankructw konkurentów ani własnej zdolności kredytowej.

Drugim powodem jest nieergodyczność procesów gospodarczych. W ujęciu podkreślanym przez Petersa średnia po zbiorze możliwych realizacji procesu nie musi być tym samym co średnia po czasie doświadczana przez jednego uczestnika (Peters 2019; Peters i Gell-Mann 2016). Dla firmy oznacza to, że nie wystarcza informacja o przeciętnym wyniku końcowym. Przedsiębiorstwo przechodzi jedną ścieżkę płynności, zadłużenia, kosztu kredytu, kursu i popytu. Jeżeli po drodze traci zdolność finansowania inwestycji, późniejsza poprawa przeciętnego wyniku nie rozwiązuje problemu decyzyjnego. Dlatego ścieżka przejścia jest w tej pracy częścią wyniku, a nie tylko drogą do stanu końcowego.

Raport MFW nie modeluje kilku elementów ważnych dla decyzji menedżerskiej w Polsce. Po pierwsze, nie opisuje endogenicznej substytucji pracy kapitałem w odpowiedzi na wzrost kosztu pracy i płacy rezerwowej. Po drugie, nie rozróżnia heterogenicznych firm o różnym poziomie marż, dźwigni, płynności i podatności na bankructwo. Po trzecie, nie wprowadza banków jako odrębnych podmiotów z ograniczeniami CAR, LCR, NSFR i portfelem NPL. Po czwarte, w polskim kontekście ważny jest sektor zewnętrzny: kurs PLN/EUR, importochłonność inwestycji, ceny importowane i rachunek bieżący.

Problem nie polega więc na tym, że DSGE jest złe. Luka polega na niedopasowaniu narzędzia do pytania. Jeżeli pytamy o dobrobyt społeczny i redystrybucję w stanie równowagi, DSGE jest naturalnym instrumentem. Jeżeli pytamy o ścieżkę firm, banków, budżetu państwa i kursu walutowego w trakcie przejścia, potrzebujemy modelu wykonującego przepływy bilansowe w czasie.

Z tego powodu BDP jest tu traktowany jako szok przechodzący przez kilka kanałów transmisji jednocześnie: płacę rezerwową, popyt, inflację, politykę pieniężną, dług publiczny, sektor zewnętrzny, kredyt bankowy i decyzje inwestycyjne firm. W takim ujęciu wynik nie musi być monotoniczny. Ten sam transfer może wzmacniać popyt, ale jednocześnie zwiększać deficyt, koszt kapitału i presję na import.

4. Hipoteza warunkowego przyspieszenia

Hipotezę pracy można sformułować jako hipotezę warunkowego przyspieszenia automatyzacji. W ujęciu intuicyjnym brzmi ona następująco: instrument zaprojektowany jako osłona społeczna przed skutkami automatyzacji może sam zmienić ceny względne i warunki finansowania w taki sposób, że stanie się bodźcem do automatyzacji. Odwróceniu ulega zwyczajowy porządek przyczynowy. BDP nie jest wyłącznie skutkiem rozwoju AI; może być jednym z mechanizmów, które przyspieszają decyzje firm o zastępowaniu pracy kapitałem.

Ta hipoteza ma jednak dwie wersje. Wersja mocna jest monotoniczna: im wyższy BDP, tym silniejsza presja automatyzacyjna i tym większa adopcja AI/hybrid. Wersja słabsza, ale ekonomicznie bardziej realistyczna, jest warunkowa: deficytowo finansowany BDP może przyspieszać automatyzację tylko do momentu, w którym sektor prywatny zachowuje zdolność finansowania inwestycji. Po przekroczeniu pewnego progu ten sam transfer może ograniczać automatyzację nie dlatego, że sam wzrost długu mechanicznie wypiera nakłady inwestycyjne, lecz dlatego, że presja płacowo-rezerwowa tworzy potrzebę automatyzacji, a pogorszenie warunków fiskalno-finansowych zmniejsza przestrzeń bilansową firm do sfinansowania tej reakcji. Zakres tej pracy dotyczy właśnie wariantu deficytowego; finansowanie przez VAT, PIT, cięcia wydatków lub warianty mieszane mogłoby zmienić kanały transmisji.

Mikroekonomiczna część hipotezy opiera się na płacy rezerwowej. Jeżeli dochód niezależny od pracy rośnie, część gospodarstw domowych może wymagać wyższej płacy, aby zaakceptować zatrudnienie. Literatura teoretyczna i empiryczna dotycząca podatków, transferów oraz dochodu podstawowego nie wskazuje na jedną stabilną elastyczność podaży pracy; efekty zależą od konstrukcji programu, populacji i otoczenia rynku pracy (Mirrlees 1971; Saez 2002; Van Parijs i Vanderborght 2017; Forget 2011; Marinescu 2018; Kangas i in. 2019; Jones i Marinescu 2022; Hoynes i Rothstein 2019; Banerjee i in. 2019). Dlatego $\lambda = 0,5$ należy traktować jako parametr scenariuszowy po stronie relatywnie silnego przełożenia transferu na płacę rezerwową, a nie jako bezpośrednią estymację empiryczną. W modelu *amor-fati* kanał ten jest zapisany jako:

$$w_t^{res} = w_t^{min} + \lambda \cdot BDP, \quad (1)$$

gdzie w_t^{res} oznacza płacę rezerwową, w_t^{min} płacę minimalną, a λ parametr przełożenia transferu na płacę rezerwową. W wariacie centralnym przyjęto $\lambda = 0,5$. Oznacza to, że gospodarstwo domowe otrzymuje pełny transfer BDP, natomiast tylko część tego transferu wpływa w modelu na płacę rezerwową. Parametr λ nie zmniejsza samego transferu; opisuje jedynie siłę kanału negocjacyjno-płacowego. Ponieważ jest to założenie behawioralne, analiza odporności λ jest częścią głównego wyniku, a nie dodatkiem technicznym.

Makroekonomiczna część hipotezy przebiega przez popyt, inflację, politykę pieniężną, dług publiczny, kurs walutowy i koszt finansowania. Transfer zwiększa dochód gospodarstw domowych, lecz nie każdy dodatkowy złoty musi stać się krajowym popytem finalnym. Część impulsu może trafić do oszczędności, importu albo bilansów gospodarstw. Jednocześnie finansowanie BDP zwiększa wydatki publiczne, deficyt i dług. W gospodarce otwartej, takiej jak Polska, dodatkowym kanałem jest kurs PLN/EUR: wzrost popytu i importochłonności może pogarszać rachunek bieżący, osłabiać walutę i zwiększać ceny importowanych komponentów oraz technologii.

Dla firmy najważniejsza jest kombinacja tych kanałów. Jeśli BDP podnosi koszt pracy, bodziec do automatyzacji rośnie; jeśli równocześnie rośnie popyt, firma może mieć większą motywację do zwiększenia mocy produkcyjnych. Jeżeli jednak rośnie koszt długu publicznego, rentowność obligacji, koszt długu korporacyjnego albo ryzyko kursowe, finansowanie nakładów inwestycyjnych staje się trudniejsze. Tak powstaje próg absorpcji: obszar, w którym pozytywny impuls popytowy i presja kosztu pracy przestają dominować nad wpływem kosztu kapitału, długu publicznego, kursu walutowego i słabszych inwestycji prywatnych. Nie jest to próg długu sam w sobie; decyduje interakcja bodźca do automatyzacji z możliwością jej sfinansowania.

Hipoteza jest zatem falsyfikowalna. Monotoniczny wzrost adopcji AI/hybrid potwierdzałby wersję mocną; brak reakcji albo spadek od początku odrzucałby tezę o przyspieszającej roli BDP; lokalny wzrost przy umiarkowanym transferze i spadek po przekroczeniu wyższego poziomu BDP wspierałby wersję warunkową. Liczy się więc nie samo stwierdzenie, że BDP „przyspiesza” albo „nie przyspiesza” automatyzacji, lecz ustalenie, czy działa jako katalizator tylko w określonym korytarzu makro-finansowym.

5. Metodologia: SFC-ABM jako uzupełnienie DSGE

Metoda łączy dwie tradycje: stock-flow consistent modelling oraz agent-based computational economics. Podejście SFC, rozwinięte m.in. przez Godleya i Lavoie (Godley i Lavoie 2007) i omawiane szerzej w literaturze postkeynesowskiej (Caverzasi i Godin 2015), wymaga, aby każdy przepływ miał drugą stronę księgową, a każdy zasób wynikał z akumulacji przepływów. Z kolei ABM, opisany w tradycji Tesfatsion (Tsfatsion 2006), traktuje gospodarkę jako system heterogenicznych agentów podejmujących decyzje w warunkach ograniczonej racjonalności i wytwarzających dynamikę makroekonomiczną całego układu. Połączenie obu tradycji jest obecne w literaturze SFC-ABM i makroekonomii złożoności, w której nacisk pada na bilanse, niejednorodność oraz endogenne procesy dostosowawcze (Caiani i in. 2016; Dosi i in. 2010; Delli Gatti i in. 2011; Dafermos i in. 2017).

Połączenie SFC i ABM jest użyteczne tam, gdzie pytanie dotyczy ścieżki przejścia, bilansów i niejednorodności. W takim modelu gospodarstwa, firmy, banki, państwo i sektor zewnętrzny są powiązane przepływami pieniężnymi. Najkrótszym zapisem tej logiki jest równanie bilansu sektorowego, często wiązane z tradycją Godleya:

$$(S - I) + (T - G) + (M - X) = 0,$$

gdzie $S - I$ oznacza saldo sektora prywatnego, $T - G$ saldo sektora publicznego, a $M - X$ saldo sektora zagranicznego względem gospodarki krajowej. Nie jest to założenie behawioralne, lecz tożsamość rachunkowa: nadwyżka jednego sektora musi mieć odpowiednik w deficycie innego sektora. Jeżeli państwo zwiększa transfery, musi pojawić się odpowiedni zapis po stronie dochodów gospodarstw, deficytu, długu, podatków albo sektora zewnętrznego. Takie ograniczenie nie jest detalem technicznym, lecz warunkiem poprawności eksperymentu.

SFC-ABM nie zastępuje DSGE. DSGE lepiej nadaje się do formalnych porównań dobrobytowych i analizy optymalnych polityk w zdefiniowanych strukturach preferencji oraz oczekiwań. SFC-ABM lepiej nadaje się do analizy płynności, zadłużenia, bankructw, ograniczeń bankowych, kursu walutowego i mikroheterogeniczności firm. Dlatego w tej pracy oba podejścia są używane łącznie.

Ważna jest także falsyfikowalność. Eksperyment obliczeniowy nie powinien być wyłącznie opisem słownym. Powinien być możliwy do powtórzenia przez zewnętrznego czytelnika. Z tego powodu narzędzie użyte w pracy, *amor-fati*, jest otwartym repozytorem, a scenariusz BDP został zapisany jako jawny plik zmian i odtworzony w aneksie replikacyjnym.

6. *amor-fati* jako instrument badawczy

6.1. Status narzędzia i własność intelektualna

amor-fati jest rozwiązaniem opracowanym przez autora tej pracy, rozwijanym w ramach BoomBustGroup, firmy należącej do autora. To oznacza, że status narzędzia wymaga jawnego ujawnienia: model nie jest anonimowym zewnętrznym symulatorem, lecz infrastrukturą badawczą zaprojektowaną, zaimplementowaną i utrzymywaną przez autora jako projekt o otwartym kodzie źródłowym. Z tego powodu ważne są replikowalność, jawny plik zmian scenariusza BDP, dane Monte Carlo oraz możliwość krytyki założeń przez zewnętrznego czytelnika.

Taka pozycja narzędzia ma znaczenie metodologiczne, ale nie powinna być traktowana jako argument z autorytetu. Przeciwnie: skoro autor pracy jest zarazem autorem modelu, ciężar dowodu musi przejść na jawność mechanizmu, powtarzalność uruchomień i wyraźne ograniczenia interpretacyjne. Pytanie badawcze brzmi więc: co dzieje się z gospodarką polską, jeżeli do istniejącego modelu SFC-ABM zostanie dodany kanał BDP, a następnie zostanie on uruchomiony jako kontrfaktyczny eksperyment względem ścieżki bez BDP?

amor-fati przenosi założenie ekonomii złożoności do kodu: zamiast zakładać reprezentatywnego agenta i racjonalne oczekiwania, konstruuje gospodarkę od dołu, z heterogenicznych agentów podejmujących decyzje w warunkach ograniczonej racjonalności (Arthur 2021). Hipoteza BDP nie jest więc w tej pracy wyłącznie opisem słownym. Zostaje zapisana w kodzie, uruchomiona jako kontrfaktyczny eksperyment i oceniona przez porównanie ścieżek modelu.

6.2. Architektura i własności modelu

amor-fati jest wykonywalnym modelem SFC-ABM gospodarki polskiej. Model obejmuje 10 000 heterogenicznych firm w sześciu sektorach, 100 000 agentów reprezentujących gospodarstwa domowe, sześć archetypów banków komercyjnych oraz agregat pozostałej części sektora bankowego. Obejmuje także bank centralny, sektor publiczny oraz sektor zewnętrzny z dynamicznym kursem PLN/EUR. Decyzje są podejmowane miesięcznie.

Punktem wyjścia eksperymentu jest produkcyjny punkt bazowy *amor-fati*, skali-browany do stanu gospodarki Polski na dzień 2026-04-30. Praca nie kalibruje modelu od nowa, lecz wykorzystuje ten punkt startowy do przeprowadzenia kontrfaktycznych scenariuszy BDP.¹

Liczba agentów nie jest próbą dosłownego odtworzenia 38-milionowej populacji Pol-

¹Zakres i status punktu bazowego są udokumentowane w docs/calibration-register.md, docs/scenario-registry.md, docs/empirical-validation-report.md oraz docs/empirical-validation/repozytorium *amor-fati*.

ski. Model wykorzystuje agentów jako skalowaną reprezentację heterogenicznych decyzji ekonomicznych, a agregaty makroekonomiczne są odnoszone do skali polskiej gospodarki przez mechanizmy kalibracyjne. Model należy więc interpretować jako narzędzie do badania kanałów transmisji i ścieżek makro-finansowych, a nie jako pełną mikrosymulację demograficzną każdego obywatela.

Z punktu widzenia tej pracy istotne są trzy własności modelu. Po pierwsze, przepływy są księgowo domknięte: transfer BDP nie może pojawić się wyłącznie jako dodatkowy dochód gospodarstw domowych, lecz musi mieć równoległy zapis po stronie wydatków publicznych, deficytu, długu lub finansowania. Po drugie, heterogeniczność firm, gospodarstw i banków pozwala obserwować nie tylko agregaty makro, ale także ograniczenia finansowania inwestycji i stabilność sektora bankowego. Po trzecie, scenariusze są replikowalne: każdy przebieg ma jawne ziarno losowania, horyzont miesięczny i artefakty wynikowe.

Szczegóły techniczne nie są częścią głównego argumentu ekonomicznego. Pełne macierze SFC, opis warstwy księgowej, granice formalnej weryfikacji i statusy kalibracji znajdują się w aneksach B i C. W tekście głównym ważny jest wniosek metodologiczny: każdy impuls polityki publicznej ma drugą stronę księgową, a odpowiedź firm zależy od bilansów, płynności i kosztu kapitału, nie tylko od presji na płace.

7. Eksperyment kontrfaktyczny BDP

Scenariusz BDP jest kontrfaktycznym rozszerzeniem istniejącego punktu bazowego, a nie nową kalibracją modelu. W eksperymencie zmieniane są dwa elementy: miesięczny transfer do gospodarstw domowych oraz siła, z jaką transfer podnosi płacę rezerwową. Oba kanały są wyłączone w wariantcie bez BDP, dzięki czemu scenariusze BDP można interpretować jako odchylenia od tej samej ścieżki startowej.

Transfer jest traktowany jako wydatek społeczny sektora publicznego. Dlatego oddziałuje jednocześnie na dochód gospodarstw domowych, deficyt, dług, popyt, inflację, koszt kapitału i bilanse firm. To ważne dla hipotezy: BDP może zwiększać presję automatyzacyjną, ale ta presja musi zostać sfinansowana przez firmy w środowisku zmieniającego się kosztu kapitału.

Formuła transferu gospodarstwa domowego ma postać:

$$\text{Transfer}_h = \text{Children}_h \cdot 800 + BDP. \quad (2)$$

Kanał płacy rezerwowej zapisano jako:

$$\text{ReservationWage} = \text{MinWage} + \lambda \cdot BDP. \quad (3)$$

W wariantcie centralnym przyjęto $\lambda = 0,5$. Jest to założenie behawioralne: gospodarstwo domowe otrzymuje pełny BDP, ale tylko część transferu podnosi jego płacę rezerwową. Dla BDP równego zero model pozostaje wariantem bazowym bez dodatkowego transferu. W analizie odporności siła kanału płacy rezerwowej jest zmieniana dla $\lambda = 0, 0,25, 0,5, 0,75$ i 1 .

Eksperyment objął poziomy 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 i 3000 PLN miesięcznie na agenta reprezentującego gospodarstwo domowe. Horyzont wynosił 60 miesięcy, a każdy poziom uruchomiono dla 10 ziaren losowania. Szczegółowa ścieżka odtworzenia, commit bazowy, plik zmian i komendy znajdują się w aneksie replikacyjnym.

Jednostka transferu wymaga doprecyzowania. Poziom BDP 2000 PLN nie oznacza literalnie 2000 PLN miesięcznie na każdego mieszkańca Polski. Oznacza miesięczny transfer na agenta reprezentującego gospodarstwo domowe w skalowanej populacji modelu. Dlatego przeliczenie na język decydenta publicznego powinno wykorzystywać dodatkowy miesięczny strumień transferów społecznych względem wariantu bez BDP, podzielony przez populację referencyjną 38 mln osób, a nie proste dzielenie liczby mieszkańców przez liczbę agentów.

Model generuje więcej wyników niż wykorzystuje ta praca. W analizie wykorzystuję tylko wskaźniki odpowiadające kanałom hipotezy: skalę transferu, deficyt i dług, koszt kapitału, kurs i rachunek bieżący, inwestycje prywatne, adopcję AI/hybrid, demografię

firm oraz kontrolnie wybrane miary gospodarstw domowych i sektora bankowego.

Tabela 3: Mapa kanałów transmisji scenariusza BDP

Kanał	Mechanizm ekonomiczny	Wskaźniki	Interpretacja wyniku w wariacie centralnym
Płaca rezerwowa	Transfer zwiększa dochód niezależny od pracy; część transferu podnosi płacę rezerwową przez parametr λ .	płaca rynkowa, płaca zatrudnionych, bezrobocie	Kanał jest aktywny mechanicznie, ale płaca rynkowa reaguje silniej dopiero przy wysokim BDP; sam kanał nie tłumaczy lokalnego maksimum adopcji w wariacie BDP 2000 PLN.
Popyt i dochód gospodarstw	BDP zwiększa dochód gospodarstw domowych, lecz część impulsu może trafić do oszczędności, importu i bilansów zamiast do krajowego popytu finalnego.	dochód gospodarstw, mediana konsumpcji, PKB, transfery społeczne	Dochód gospodarstw rośnie, ale mediana konsumpcji i PKB reagują słabiej; kanał popytowy wspiera firmy tylko częściowo.
Fiskus i dług	Transfer zwiększa wydatki publiczne, deficyt oraz dług publiczny względem PKB.	deficyt/PKB, dług/PKB, rentowność długu, obsługa długu	To najsilniejszy kanał monotoniczny: przy wysokim BDP presja fiskalno-dłużna zaczyna dominować nad pozytywnym impulsem popytowym.
Koszt kapitału	Inflacja, reakcja NBP, dług publiczny i premia rynkowa wpływają na koszt finansowania inwestycji firm.	inflacja, stopa NBP, obligacje, dług korporacyjny, inwestycje/PKB	Stopa NBP rośnie umiarkowanie, ale rentowności obligacji i koszt długu korporacyjnego rosną wyraźniej; inwestycje prywatne spadają.
Sektor zewnętrzny	Wyższy popyt i importochłonność inwestycji wpływają na import, kurs PLN/EUR i rachunek bieżący.	kurs, import, rachunek bieżący, ceny importu	PLN słabnie, import rośnie, a rachunek bieżący pogarsza się; część impulsu popytowego odpływa przez kanał zewnętrzny.
Kredyt i banki	Finansowanie inwestycji zależy od jakości portfela kredytowego, płynności i adekwatności kapitałowej banków.	NPL, CAR, LCR, NSFR, upadłości banków	Nie występuje kryzys bankowy; ograniczenie automatyzacji przy wysokim BDP wynika raczej z kosztu i opłacalności finansowania niż z upadłości banków.
Automatyzacja i firmy	Firmy porównują koszt pracy, popyt, koszt kapitału i dostępność finansowania; automatyzacja wymaga sfinansowania nakładów inwestycyjnych.	adopcja AI/hybrid, inwestycje, nowe firmy i firmy kończące działalność	Adopcja AI/hybrid rośnie do wariantu BDP 2000 PLN, po czym spada; większy transfer nie oznacza większej automatyzacji, jeśli spada zdolność finansowania inwestycji.

Wyniki prezentuję jako tabele syntetyczne i wykresy kanałów transmisji. Pełne nazwy kolumn, pliki wynikowe i procedura generowania artefaktów pozostają częścią aneksu replikacyjnego.

8. Wyniki eksperymentu i kanały transmisji

Tabela 4: Dodatkowy miesięczny koszt BDP i jego ekwiwalent na osobę

BDP w modelu PLN/HH/mies.	Dodatkowe transfery mld PLN/mies.	Ekwiwalent PLN/os./mies.	Koszt brutto % PKB bez BDP, m60	Δ deficytu pp PKB
500	10,8	283	2,40	1,50
1000	21,5	565	4,80	3,25
1500	32,2	848	7,20	4,79
2000	43,0	1 130	9,59	6,51
2500	53,8	1 415	12,00	7,76
3000	64,6	1 700	14,42	8,86

Uwaga: BDP w modelu oznacza miesięczny transfer na agenta reprezentującego gospodarstwo domowe, a nie kwotę na mieszkańca Polski. Dodatkowe transfery są liczone jako różnica modelowych miesięcznych wydatków na transfery społeczne względem wariantu bez BDP. Przykładowo dla BDP 500 PLN całkowite transfery społeczne wynoszą 16,77 mld PLN/mies., z czego 6,02 mld PLN/mies. przypada na transfery istniejące w wariantcie bez BDP; różnica daje 10,8 mld PLN/mies. Ekwiwalent na osobę to ta różnica podzielona przez populację referencyjną 38 mln osób. Koszt brutto wyrażono względem miesięcznego PKB wariantu bez BDP po 60 miesiącach, aby wszystkie poziomy transferu miały ten sam mianownik.

Wszystkie wartości raportowane w tabelach i na wykresach tej sekcji są wartościami terminalnymi po 60 miesiącach symulacji. Wariant bez BDP oznacza ścieżkę uruchomioną z tego samego punktu startowego, a nie obserwację makroekonomiczną z dnia 2026-04-30.

Tabela 5: Wariant centralny: metryki firmowe i rynku pracy dla 10 ziaren losowania

BDP PLN/mies.	AI/hybrid średnia $\pm$ odch. std.	Inwestycje/PKB średnia $\pm$ odch. std. między ziarnami, %	Bezrobocie
0	8,97 $\pm$ 0,32	9,90 $\pm$ 0,29	7,40 $\pm$ 1,70
500	9,36 $\pm$ 0,41	9,73 $\pm$ 0,23	6,59 $\pm$ 0,51
1000	9,60 $\pm$ 0,45	9,73 $\pm$ 0,17	6,71 $\pm$ 0,75
1500	9,88 $\pm$ 0,32	9,48 $\pm$ 0,26	6,33 $\pm$ 0,19
2000	10,19 $\pm$ 0,75	8,38 $\pm$ 0,67	6,68 $\pm$ 0,33
2500	8,42 $\pm$ 0,43	7,43 $\pm$ 0,14	6,83 $\pm$ 0,53
3000	8,20 $\pm$ 0,27	7,44 $\pm$ 0,40	7,07 $\pm$ 0,80

Tabela 6: Wariant centralny: metryki makro-fiskalne dla 10 ziaren losowania

BDP PLN/mies.	Inflacja średnia $\pm$ odch. std. między ziarnami, %	Stopa NBP średnia $\pm$ odch. std. między ziarnami, %	Dług/PKB średnia $\pm$ odch. std. między ziarnami, %	Deficyt/PKB średnia $\pm$ odch. std. między ziarnami, %
0	2,90 $\pm$ 1,71	3,08 $\pm$ 0,72	69,34 $\pm$ 4,65	7,69 $\pm$ 1,40
500	3,05 $\pm$ 1,73	3,23 $\pm$ 0,74	75,91 $\pm$ 4,07	9,19 $\pm$ 0,83
1000	3,26 $\pm$ 1,76	3,28 $\pm$ 0,80	82,86 $\pm$ 4,16	10,94 $\pm$ 0,78
1500	3,40 $\pm$ 1,82	3,39 $\pm$ 0,87	89,64 $\pm$ 4,09	12,48 $\pm$ 0,77
2000	3,33 $\pm$ 1,83	3,35 $\pm$ 0,86	97,11 $\pm$ 4,07	14,20 $\pm$ 0,73
2500	3,36 $\pm$ 1,88	3,30 $\pm$ 0,83	103,00 $\pm$ 3,33	15,45 $\pm$ 0,60
3000	3,69 $\pm$ 2,01	3,44 $\pm$ 1,01	106,73 $\pm$ 2,94	16,55 $\pm$ 0,56

Poziomy terminalne należy czytać razem z odchyleniami względem wariantu bez BDP. Model startuje ze skalibrowanego punktu Polski 2026-04-30, ale po 60 miesiącach

generuje własną ścieżkę swobodnej ewolucji. Dlatego poziomy pokazują wewnętrzną dynamikę modelu, natomiast efektem scenariusza BDP w eksperymencie są różnice względem ścieżki bez BDP. Tabela 7 pokazuje te różnice dla głównych zmiennych wynikowych.

Tabela 7: Efekty BDP jako odchylenia od ścieżki bez BDP po 60 miesiącach

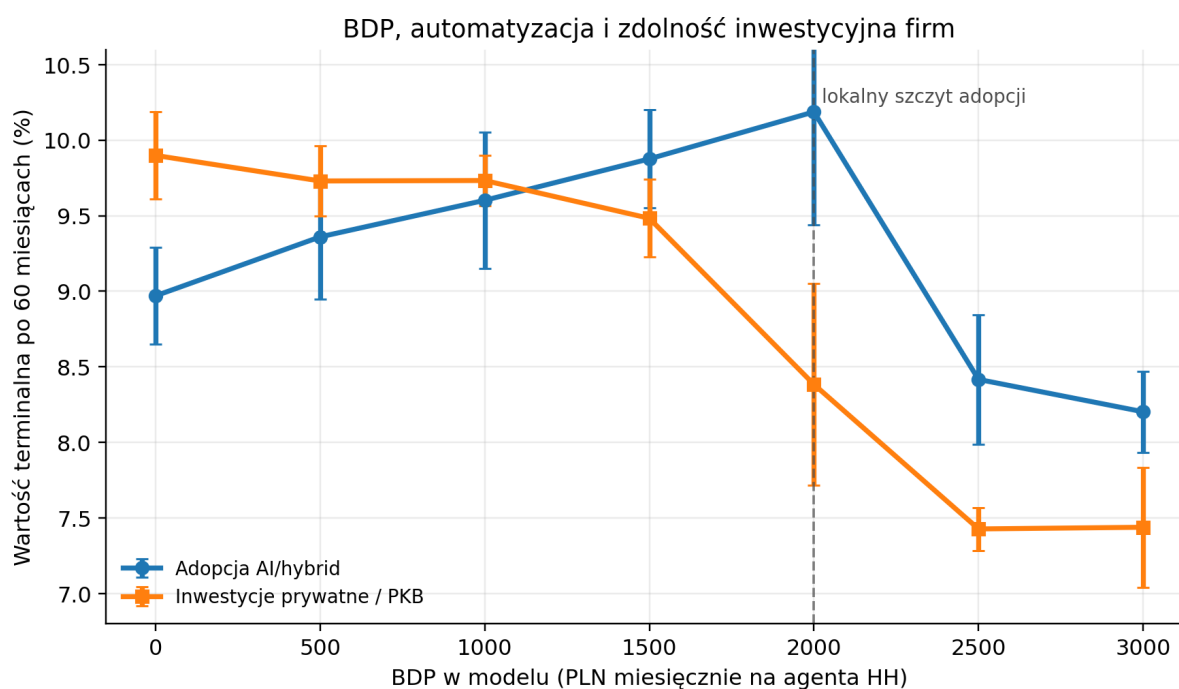
BDP PLN/mies.	Δ AI/hybrid pp	Δ inwestycje/PKB pp	Δ dług/PKB pp	Δ deficyt/PKB pp	Δ CA/PKB pp
500	+0,39	-0,17	+6,56	+1,50	-0,58
1000	+0,63	-0,17	+13,52	+3,25	-1,25
1500	+0,91	-0,42	+20,30	+4,79	-1,63
2000	+1,22	-1,52	+27,77	+6,51	-1,53
2500	-0,55	-2,47	+33,66	+7,76	-2,61
3000	-0,77	-2,46	+37,39	+8,86	-3,22

Wynik wariantu centralnego jest nieliniowy. Jak pokazuje tabela 7, adopcja AI/hybrid rośnie względem wariantu bez BDP o +1,22 pp przy BDP 2000 PLN, po czym spada o -0,55 pp przy BDP 2500 PLN i o -0,77 pp przy BDP 3000 PLN. Tabela 8 uzupełnia ten wynik o przedziały ufności, w tym 95% przedział ufności [0,75; 1,63] dla scenariusza BDP 2000 PLN. Oznacza to, że mocna teza *im wyższy BDP, tym większa automatyzacja* nie znajduje potwierdzenia.

Tabela 8: Adopcja AI/hybrid względem wariantu bez BDP: średnia różnica i 95% przedział ufności z parowanego bootstrapu

BDP PLN/mies.	Δ AI/hybrid pp	95% przedział pp
500	+0,39	[0,22; 0,56]
1000	+0,63	[0,42; 0,83]
1500	+0,91	[0,73; 1,15]
2000	+1,22	[0,75; 1,63]
2500	-0,55	[-0,89; -0,23]
3000	-0,77	[-1,01; -0,55]

Przedziały ufności z parowanego bootstrapu pokazują, że lokalny wzrost adopcji przy BDP 2000 PLN oraz spadek względem wariantu bez BDP przy BDP 2500 PLN i BDP 3000 PLN nie są wyłącznie artefaktem pojedynczego ziarna losowania. Nie należy natomiast nadinterpretować dokładnej pozycji maksimum między BDP 1500 PLN i BDP 2000 PLN: różnice w pobliżu szczytu są mniejsze niż różnica między zakresem umiarkowanego przyspieszenia adopcji a wysokimi poziomami transferu.



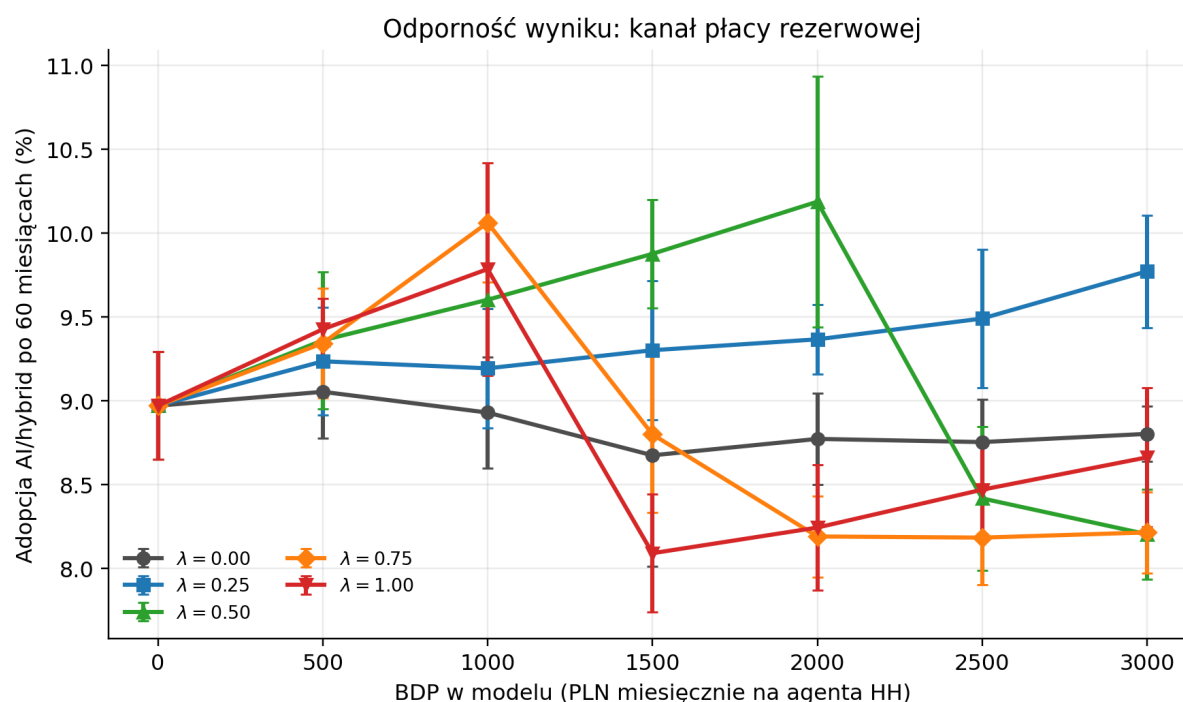
Rysunek 1: BDP, adopcja AI/hybrid i inwestycje prywatne. Punkty pokazują średnie terminalne dla 10 ziaren losowania, a pionowe odcinki pokazują odchylenie standardowe między ziarnami.

8.1. Odporność parametru lambda

Analiza odporności pokazuje, że wynik nie jest czysto mechanicznym skutkiem samego transferu. Przy $\lambda = 0$, czyli przy braku przełożenia BDP na płacę rezerwową, adopcja AI/hybrid pozostaje blisko wariantu bez BDP i nie tworzy wyraźnej krzywej akceleracji. Przy $\lambda = 0,25$ adopcja rośnie łagodnie wraz z BDP, ale nie pojawia się gwałtowny próg. Oznacza to, że sam kanał popytowo-fiskalny nie wystarcza do mocnej wersji hipotezy.

Najwięcej mówi wariant centralny $\lambda = 0,5$. Pokazuje on zakres umiarkowanego przyspieszenia adopcji: adopcja rośnie z 8,97% w wariantie bez BDP do 10,19% przy BDP 2000 PLN, a następnie spada do 8,42% przy BDP 2500 PLN i 8,20% przy BDP 3000 PLN. Warianty $\lambda = 0,75$ i $\lambda = 1$ przesuwają próg w lewo: lokalny szczyt pojawia się już przy BDP 1000 PLN, a wyższe poziomy transferu obniżają inwestycje prywatne i adopcję.

Wniosek z analizy odporności jest jednoznaczny: BDP może być katalizatorem automatyzacji tylko w przedziale pośrednim. Próg absorpcji wymaga jednoczesnej obecności presji płacowo-rezerwowej i kanału fiskalno-finansowego. Przy $\lambda = 0$ rośnie deficyt i dług, ale adopcja AI/hybrid pozostaje blisko wariantu bez BDP; sam kanał fiskalny nie tworzy więc odwróconego U. Jeśli transfer wpływa na płacę rezerwową zbyt mocno, kanał kosztu pracy, inwestycji i finansowania zaczyna dławić zdolność firm do ucieczki technologicznej. Hipoteza ma więc charakter warunkowy, a nie monotoniczny.

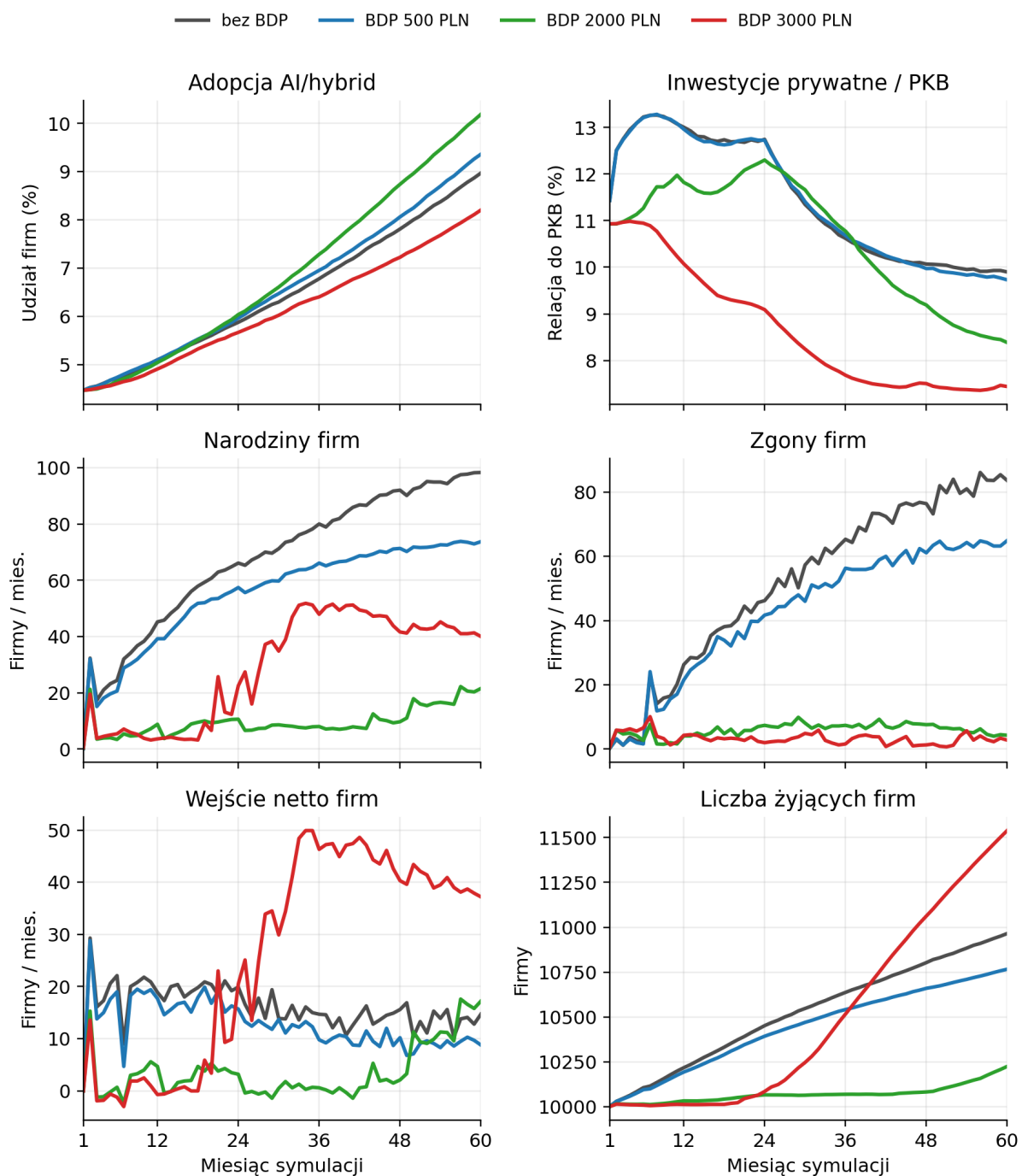


Rysunek 2: Analiza odporności kanału płacy rezerwowej. Linie pokazują średnią terminalną adopcję AI/hybrid dla 10 ziaren losowania i pięciu wartości λ .

8.2. Ścieżka przejścia sektora firm

Rysunek 3 pokazuje, co kryje się za wynikiem terminalnym. W wariancie BDP 2000 PLN adopcja AI/hybrid rośnie silniej niż w ścieżce bez BDP, ale dzieje się to przy wyraźnie słabszej ścieżce inwestycji prywatnych/PKB. Wysoki wariant BDP 3000 PLN pokazuje, że większa liczba firm nie oznacza automatycznie większej automatyzacji. Liczba aktywnych firm rośnie, ale inwestycje prywatne/PKB pozostają nisko, a adopcja AI/hybrid jest słabsza niż przy BDP 2000 PLN.

Nie jest to wyłącznie efekt wyższego mianownika PKB. W danych terminalnych spada także nominalny strumień prywatnych inwestycji brutto: z około 44,3 mld PLN miesięcznie w wariancie bez BDP do około 37,5 mld PLN przy BDP 2000 PLN i 33,9 mld PLN przy BDP 3000 PLN. W modelu inwestycja firmy jest ograniczana gotówką oraz możliwością pozyskania finansowania zewnętrznego. Wysoki BDP zwiększa deficyt i dług publiczny, podnosi rentowności obligacji publicznych oraz koszt długu korporacyjnego, a równocześnie przez kanał płacy rezerwowej i kursu walutowego pogarsza część kosztów firm. Presja automatyzacyjna rośnie, ale firmy mają mniej przestrzeni bilansowej, aby tę reakcję sfinansować. Ograniczeniem nie jest więc sama liczba podmiotów gospodarczych, lecz zdolność firm do finansowania inwestycji technologicznych.



Rysunek 3: Ścieżki miesięczne sektora firm dla wybranych poziomów BDP. Linie pokazują średnie z 10 ziaren losowania: wariant bez BDP, dolną kotwicę BDP 500 PLN, wariant lokalnego szczytu adopcji BDP 2000 PLN oraz wysoki impuls BDP 3000 PLN.

Tabela 9: Demografia firm i struktura wielkości w wariancie centralnym $\lambda = 0,5$, miesiąc 60

BDP	Aktywne	Nowe/mies.	Zamkn./mies.	Mikro %	Małe %	Średnie %	Duże %
0	10 965	98,3	83,6	90,87	8,23	0,71	0,19
500	10 766	73,7	64,9	90,46	8,61	0,72	0,22
1000	10 595	53,9	46,0	89,92	9,13	0,73	0,22
1500	10 339	26,8	23,7	88,62	10,37	0,78	0,22
2000	10 224	21,5	4,3	88,03	10,88	0,83	0,25
2500	11 280	40,1	2,5	94,41	4,70	0,69	0,19
3000	11 539	40,0	2,8	96,56	2,66	0,61	0,18

Dane o demografii firm uzupełniają ten wynik. Nie wskazują one na gwałtowną konsolidację rynku przez większe podmioty. W wariancie centralnym $\lambda = 0,5$ pojawia się raczej nieliniowa zmiana struktury firm. Do poziomu BDP 2000 PLN spada zarówno liczba nowych firm, jak i liczba firm kończących działalność: z 98,3 nowych firm i 83,6 firm kończących działalność miesięcznie w wariancie bez BDP do 21,5 nowych firm i 4,3 firm kończących działalność miesięcznie. Jednocześnie udział mikrofirm spada z 90,87% do 88,03%, a udział firm małych rośnie z 8,23% do 10,88%. Można to interpretować jako zamrożenie selekcji rynkowej połączone z przejściem części firm poza mikrosegment.

Powyżej BDP 2500 PLN wzorzec się odwraca. Liczba firm rośnie do około 11,5 tys., ale wzrost ten odbywa się niemal wyłącznie w segmencie mikrofirm: ich udział wynosi 94,41% przy BDP 2500 PLN i 96,56% przy BDP 3000 PLN. Udział firm małych spada natomiast do 2,66%. To nie jest obraz przejęcia rynku przez większych graczy. Bardziej prawdopodobna interpretacja to bariera skalowania i technologicznego dojrzewania sektora: nowe podmioty mogą powstawać jako mikrofirmy, ale przy wysokim koszcie kapitału i niższej inwestycji prywatnej trudniej im przejść do większych klas wielkości oraz sfinansować automatyzację.

8.3. Płaca rezerwowa

Kanał płacy rezerwowej jest aktywny mechanicznie: przy $\lambda = 0,5$ scenariusz BDP 2000 PLN podnosi płacę rezerwową o 1000 PLN. Nie przekłada się to jednak natychmiast na silny wzrost płacy rynkowej. Modelowa płaca rynkowa pozostaje blisko wariantu bez BDP do poziomu BDP 1500 PLN, a wyraźniej rośnie dopiero przy BDP 2500 PLN i BDP 3000 PLN. Sam kanał płacy rezerwowej nie tłumaczy więc wzrostu adopcji AI/hybrid do BDP 2000 PLN.

8.4. Popyt

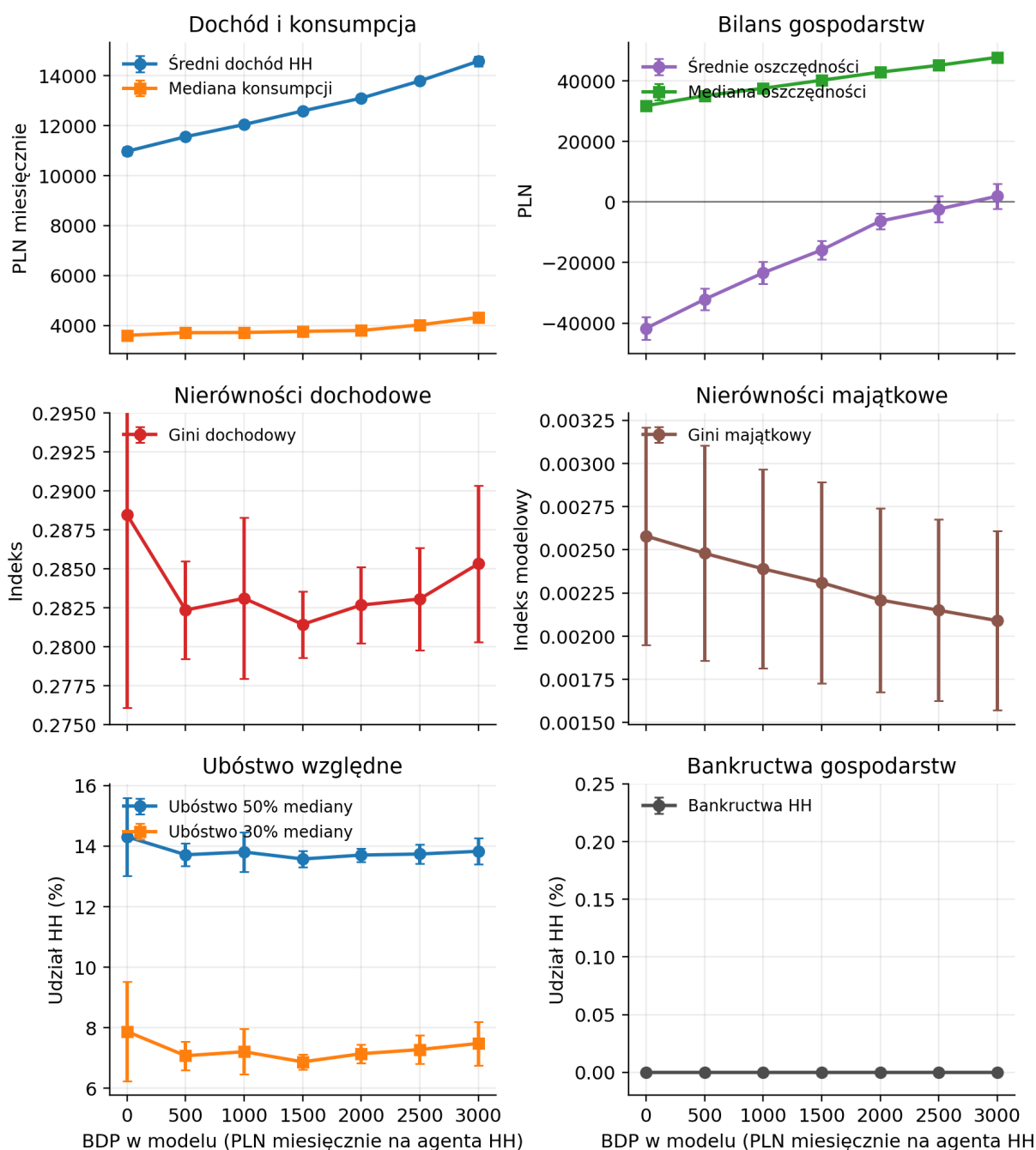
Transfer zwiększa dochód gospodarstw domowych, ale mediana konsumpcji i PKB reagują słabiej. Przy BDP 2000 PLN średni dochód gospodarstw rośnie względem wariantu bez BDP o około 2,1 tys. PLN, natomiast mediana konsumpcji tylko o około 190 PLN. Część

impulsu trafia zatem do oszczędności, importu i bilansów, a nie wyłącznie do krajowego popytu finalnego.

8.5. Panel kontrolny gospodarstw domowych

Rysunek 4 pełni funkcję kontroli alternatywnego wyjaśnienia. Gdyby nieliniowość adopcji AI/hybrid wynikała głównie z załamania sytuacji gospodarstw domowych, należałoby oczekiwać wyraźnej zmiany ubóstwa, nierówności albo niewypłacalności gospodarstw. W obecnym eksperymencie takiego sygnału nie widać. Średni dochód gospodarstw i mediana oszczędności rosną wraz z BDP, mediana konsumpcji rośnie umiarkowanie, a wskaźniki dystrybucyjne pozostają stabilne. Gini dochodowy pozostaje w przedziale około 0,28–0,29, stopa ubóstwa relatywnego 50% mediany pozostaje blisko 13,5–14,3%, a raportowana metryka bankructw gospodarstw domowych pozostaje zerowa w wariancie centralnym. Ten ostatni wskaźnik traktuję pomocniczo: model nie odtwarza administracyjnej procedury upadłości konsumenckiej, lecz służy do analizy kanałów makro-finansowych.

Ten panel zawęża interpretację wyniku. BDP poprawia płynność gospodarstw domowych, ale nie generuje w horyzoncie 60 miesięcy silnego szoku dystrybucyjnego, który sam tłumaczyłby próg automatyzacji. Nieliniowość adopcji należy więc wiązać przede wszystkim z interakcją kanału firmowego, płacowo-rezerwowego i fiskalno-finansowego: kosztem pracy, kosztem kapitału, inwestycjami prywatnymi oraz zdolnością firm do sfinsansowania reakcji technologicznej.

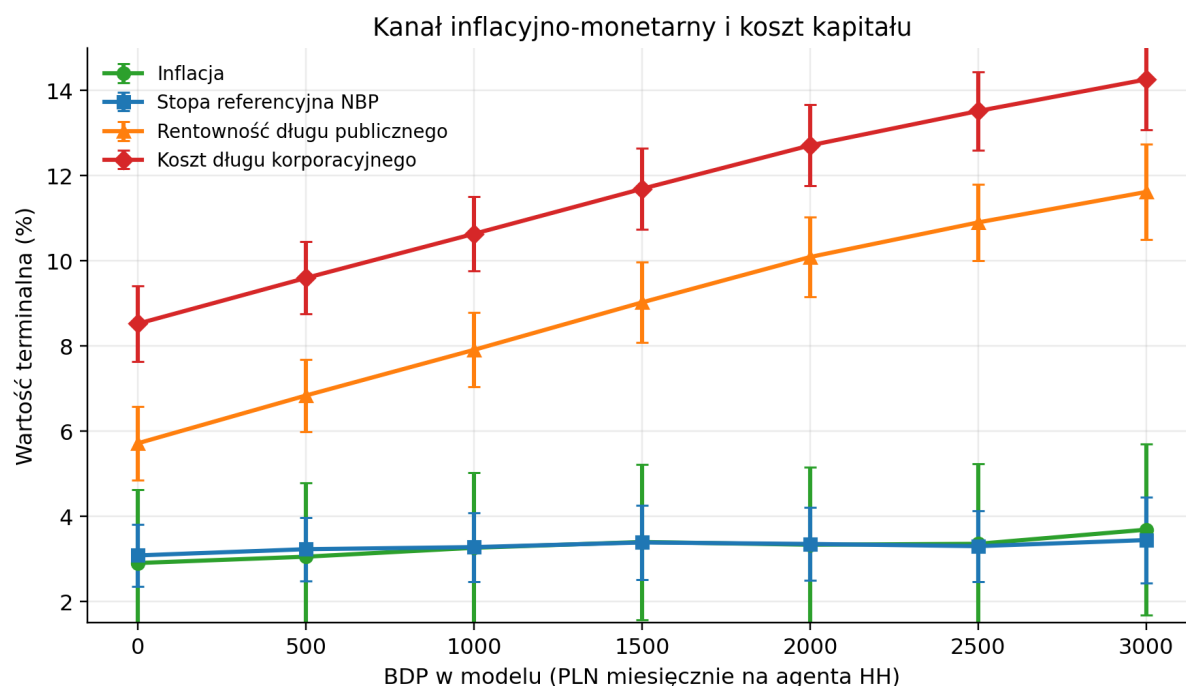


Rysunek 4: Panel kontrolny gospodarstw domowych. Punkty pokazują średnie terminalne dla 10 ziaren losowania, a pionowe odcinki pokazują odchylenie standardowe między ziarnami.

8.6. Inflacja i koszt kapitału

Inflacja i stopa referencyjna NBP rosną umiarkowanie. Silniejszy sygnał pojawia się w koszcie finansowania rynkowego: rentowność obligacji i koszt długu korporacyjnego rosną wraz z poziomem BDP. To przesunęło interpretację z prostego kanału stopy NBP na kanał kosztu kapitału, obejmujący dług publiczny, obligacje korporacyjne i finansowanie

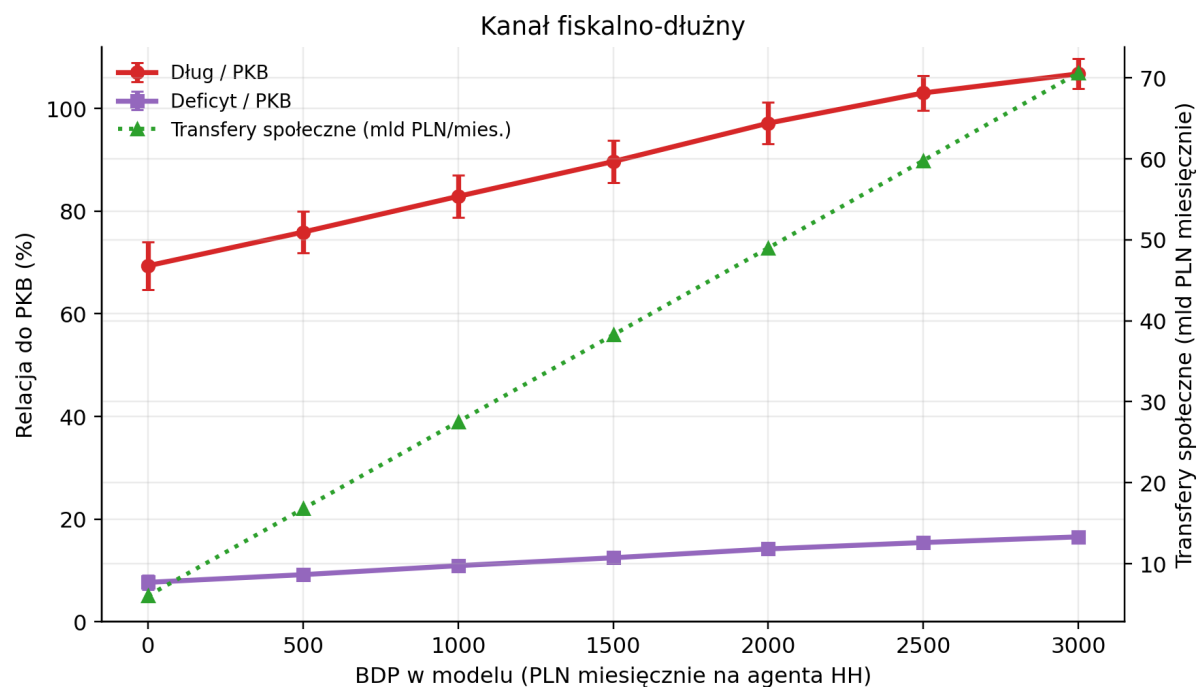
inwestycji (Blanchard 2019).



Rysunek 5: Kanał inflacyjno-monetarny i koszt kapitału: inflacja, stopa NBP, rentowność długu publicznego i koszt długu korporacyjnego.

8.7. Fiskus i dług

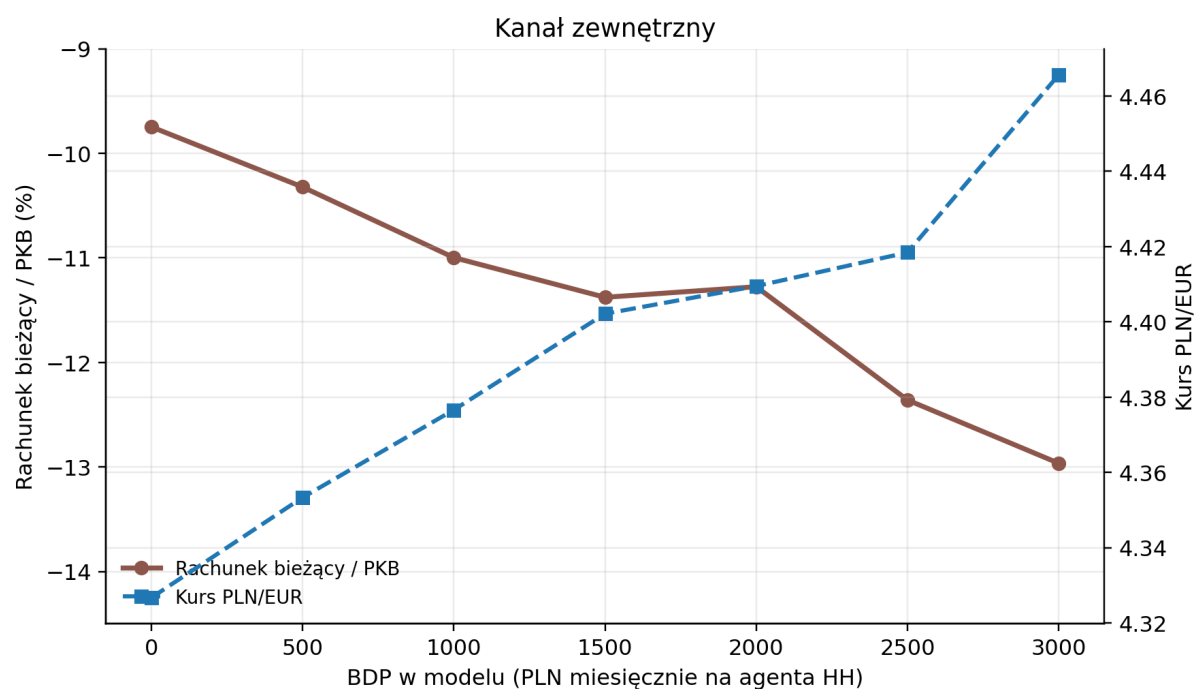
Kanał fiskalno-dłużny jest najsilniejszy i monotoniczny (Owsiak 2017; Ministerstwo Finansów 2025; International Monetary Fund. European Dept. 2026). Dług/PKB rośnie z 69,34% w wariantcie bez BDP do 97,12% przy BDP 2000 PLN i 106,73% przy BDP 3000 PLN. Deficyt/PKB rośnie z 7,69% do odpowiednio 14,20% i 16,55%. W ujęciu różnicy względem wariantu bez BDP oznacza to wzrost długu o 27,77 pp PKB przy BDP 2000 PLN i 37,39 pp PKB przy BDP 3000 PLN; deficyt rośnie odpowiednio o 6,51 pp i 8,86 pp PKB. Przy wysokich poziomach transferu kanał fiskalno-dłużny zaczyna dominować nad pozytywnym kanałem popytowym, ale analiza $\lambda = 0$ pokazuje, że sam wzrost deficytu i długu nie wystarcza do wyjaśnienia spadku adopcji AI/hybrid. Dla tej tezy decyduje interakcja z kanałem płacy rezerwowej i inwestycji firm.



Rysunek 6: Kanał fiskalno-dłużny: dług/PKB, deficyt/PKB oraz miesięczne transfery społeczne.

8.8. Sektor zewnętrzny

PLN słabnie, import rośnie, a rachunek bieżący pogarsza się. Przy BDP 3000 PLN kurs PLN/EUR jest o około 3,2% wyższy niż w wariantcie bez BDP, import o około 6,5% wyższy, a rachunek bieżący pogarsza się o około 3,22 pp PKB względem ścieżki bez BDP. Część impulsu popytowego odpływa więc przez import i kanał kursowy.



Rysunek 7: Kanał zewnętrzny: rachunek bieżący do PKB oraz kurs PLN/EUR.

8.9. Kredyt i banki

W eksperymencie nie widać kryzysu bankowego. Nie występują upadłości banków, wskaźniki CAR/LCR/NSFR pozostają wysokie, a NPL nie rosną monotonicznie. Ograniczenie automatyzacji przy wysokim BDP nie wynika z załamania sektora bankowego, lecz raczej z pogorszenia opłacalności i zdolności finansowania inwestycji prywatnych.

8.10. Automatyzacja i inwestycje

Adopcja AI/hybrid rośnie do BDP 2000 PLN, ale równolegle prywatne inwestycje/PKB spadają z 9,90% w wariancie bez BDP do 8,38%. Przy BDP 2500 PLN i BDP 3000 PLN inwestycje prywatne/PKB spadają do około 7,4%, a adopcja AI/hybrid obniża się poniżej wariantu bez BDP. To wskazuje na próg absorpcji w wariancie deficytowym: firmy mogą reagować automatyzacją tylko tak długo, jak mają zdolność finansowania tej reakcji i jednocześnie odczuwają presję po stronie płacy rezerwowej.

Dlatego eksperyment wspiera wersję warunkową hipotezy. Deficytowo finansowany BDP może przyspieszać automatyzację w przedziale, w którym presja kosztowa i popytowa nie ograniczają zdolności inwestycyjnej sektora prywatnego. Po przekroczeniu progu wynikającego z interakcji presji płacowo-rezerwowej oraz ograniczeń fiskalno-finansowych gospodarka nie przechodzi do szybszej automatyzacji, lecz do niższej dynamiki inwestycji prywatnych, pogorszenia bilansu zewnętrznego i silniejszego obciążenia długu publicznego.

9. Implikacje menedżerskie

Dla zarządu najważniejszy wniosek nie brzmi: *BDP wymusza automatyzację*. Brzmi raczej: *BDP zmienia warunki graniczne decyzji inwestycyjnej*. Program tej skali zmienia jednocześnie płace, popyt, koszt kapitału, kurs walutowy, dostępność kredytu i oczekiwaną rentowność projektów.

Reakcją firmy nie powinno być więc hasło „automatyzować szybciej”. Wynik eksperymentu pokazuje, że umiarkowany BDP może sprzyjać adopcji AI/hybrid, ale przy wysokim transferze presja płacowo-rezerwowa spotyka się z pogorszeniem warunków fiskalno-finansowych. Automatyzacja pozostaje decyzją inwestycyjną: wymaga gotówki, zdolności kredytowej, stabilnego finansowania, kontroli ryzyka kursowego i czasu na wdrożenie. Tabela 10 przekłada te kanały na decyzje zarządcze; nie dodaje nowych zmiennych estymowanych przez model.

Tabela 10: Macierz decyzji zarządczych po ogłoszeniu scenariusza BDP

Decyzja zarządcza	Kanał ryzyka	Metryki do monitorowania	Działanie zarządu
Nakłady teraz czy odroczenie inwestycji	BDP zwiększa presję automatyzacyjną, ale przy wysokim transferze rośnie koszt kapitału i słabnie ścieżka inwestycji prywatnych.	Inwestycje prywatne/PKB, koszt długu korporacyjnego, rentowność obligacji, dług/PKB, deficyt/PKB	Testować projekty w scenariuszach kosztu kapitału. Przy umiarkowanym BDP przyspieszać projekty o krótkim czasie zwrotu; przy wysokim BDP chronić płynność i selektywność nakładów inwestycyjnych.
Automatyzacja selektywna czy pełna	Presja płacowa nie działa równomiernie na procesy, a finansowanie technologii staje się ograniczeniem.	Adopcja AI/hybrid, adopcja sektorowa, płaca rynkowa, inwestycje prywatne	W pierwszej kolejności wybierać procesy pracochłonne, powtarzalne i szybkie we wdrożeniu. Traktować AI jako portfel projektów, nie jako jeden program zmiany dla całej firmy.
Struktura zatrudnienia i wynagrodzeń	BDP może podnosić płacę rezerwową, ale nie musi natychmiast podnosić płacy rynkowej.	Płaca rynkowa, płaca zatrudnionych, bezrobocie, płaca rezerwowa, konsumpcja gospodarstw	Podzielić stanowiska według podatności na automatyzację, relacyjnej wartości stanowiska i kosztu utraty kompetencji. Łączyć automatyzację z utrzymaniem ról krytycznych i przekwalifikowaniem.
Finansowanie długiem czy środkami własnymi	Wysoki BDP zwiększa deficyt i dług publiczny, co może podnosić koszt finansowania rynkowego i ograniczać apetyt banków na ryzyko.	Koszt długu korporacyjnego, stopa NBP, NPL, CAR, LCR, NSFR, kredyt/PKB	Przesunąć analizę z samego NPV na odporność finansowania: bufor gotówkowy, linie kredytowe uzgodnione wcześniej, dłuższy termin zapadalności i finansowanie etapowe.
Zabezpieczenie kursowe i import technologii	Automatyzacja często wymaga importowanych maszyn, licencji, komponentów lub usług chmurowych; słabszy PLN podnosi koszt wdrożenia.	Kurs PLN/EUR, rachunek bieżący/PKB, import, ceny importu, koszt długu walutowego	Traktować FX jako część uzasadnienia inwestycyjnego. Zabezpieczać ekspozycję walutową, negocjować walutę kontraktów i analizować lokalne alternatywy dostaw.

9.1. Priorytety decyzji

Dyscyplina inwestycyjna staje się pierwszym filtrem. Firma nie powinna pytać wyłącznie, czy projekt obniży koszt jednostkowy pracy, lecz czy pozostaje opłacalny przy wyższym koszcie długu, słabszym PLN, droższej technologii importowanej i słabszej dostępności finansowania. W przedziale umiarkowanego BDP racjonalne może być przyspieszenie projektów o krótkim czasie zwrotu. Przy wysokim BDP większą wartość ma ochrona bilansu: mniej projektów, mniejsze jednorazowe nakłady, większy udział projektów modułowych i większy bufor gotówkowy.

Automatyzacja powinna być selektywna. Wynik modelu nie wspiera strategii „automatyzować wszystko”. Jeżeli koszt kapitału rośnie razem z kosztem pracy, pierwszeństwo mają procesy powtarzalne, pracochłonne, szybkie we wdrożeniu i odporne na niepewność popytu. Dotyczy to zwłaszcza automatyzacji zaplecza administracyjnego, kontroli jakości, planowania zapasów, obsługi wyjątków i predykcyjnego utrzymania ruchu. W zatrudnieniu oznacza to podział ról na rutynowe, relacyjne i krytyczne operacyjnie, a nie prostą redukcję etatów.

Finansowanie i FX powinny wejść do uzasadnienia inwestycyjnego od pierwszego dnia. Wysoki BDP nie musi wywołać kryzysu bankowego, aby ograniczyć inwestycje; wystarczy wzrost kosztu długu, wymogów zabezpieczeń, ryzyka refinansowania i kosztu importowanej technologii. Najbardziej podatne są firmy o niskiej marży, wysokiej dźwigni i dużym udziale importowanych komponentów. Dla nich bodziec do automatyzacji nie zamienia się w inwestycję, jeżeli wcześniej nie zabezpieczono płynności, linii kredytowych, harmonogramu płatności i ekspozycji walutowej.

9.2. Wniosek dla zarządu

BDP należy traktować jako szok strategiczny dla bilansu firmy: zmianę cen względnych pracy, kapitału, długu, waluty, importu i ryzyka fiskalnego. Najlepsza reakcja zarządu nie polega na maksymalizacji tempa automatyzacji, lecz na utrzymaniu zdolności do sfinansowania właściwych projektów w odpowiednim momencie. Praktyczna kolejność decyzji jest prosta: najpierw ustalić ekspozycję procesów na presję płacową, potem odporność finansowania na wyższy koszt długu i słabszy PLN, a dopiero na końcu skalę wdrożenia technologii.

10. Ograniczenia, falsyfikacja i dalsza praca

Wynik tej pracy należy czytać jako kontrfaktyczny eksperyment obliczeniowy, a nie punktową prognozę makroekonomiczną dla Polski. *amor-fati* bada ścieżki alternatywne względem wariantu bez BDP i pokazuje mechanizm: przy deficytowym finansowaniu transfer może zwiększać presję automatyzacyjną tylko do momentu, w którym kanał płacowo-rezerwowy i fiskalno-finansowy zaczynają ograniczać zdolność firm do finansowania inwestycji. Interpretacja opiera się na różnicach względem ścieżki bez BDP, nie na absolutnych poziomach terminalnych.

10.1. Diagnostyka wariantu bez BDP

Model startuje ze skalibrowanego punktu Polski 2026-04-30, ale wartości z pierwszego miesiąca obejmują już przepływy i księgowania wykonane przez model. Zewnętrzne punkty odniesienia pochodzą z raportu inflacyjnego NBP, uchwały RPP z 4 marca 2026 r., tablic GUS, strategii długu Ministerstwa Finansów oraz Article IV MFW dla Polski (Narodowy Bank Polski 2026; Rada Polityki Pieniężnej 2026; Główny Urząd Statystyczny 2026c; Główny Urząd Statystyczny 2026a; Ministerstwo Finansów 2025; International Monetary Fund. European Dept. 2026).

Tabela 11: Diagnostyka wariantu bez BDP: punkt odniesienia zewnętrzny, pierwszy wynik miesięczny i ścieżka po 60 miesiącach

Zmienna	Punkt odniesienia zewnętrzny	Model, m1	Bez BDP, m60	Interpretacja
Inflacja CPI	3,0% w III 2026 / projekcja blisko celu	3,33%	2,90%	wejście i koniec ścieżki pozostają blisko celu inflacyjnego
Stopa referencyjna NBP	3,75% od 05.03.2026	3,55%	3,08%	m1 odzwierciedla regułę reakcji modelu, nie literalny punkt decyzji RPP
Bezrobocie	6,1% rejestrowane, koniec III 2026	6,09%	7,40%	start bliski kotwicy; wariant bez BDP generuje pogorszenie rynku pracy
Dług publiczny/PKB	ok. 53–66%, zależnie od definicji PDP/EDP	47,09%	69,34%	ścieżka bez BDP generuje wzrost długu; poziom terminalny nie jest prognozą punktową
Deficyt/PKB	ok. 6–7% w prognozach 2025–2026	13,59%	7,69%	m1 obejmuje startowe przepływy wykonania modelu; porównania BDP opierają się na różnicach względem wariantu bez BDP
Rachunek bieżący/PKB	około -1% PKB w projekcji MFW 2026	-5,23%	-9,75%	poziom bezwzględny nie jest prognozą; interpretowane są zmiany względem tej samej ścieżki bez BDP
Inwestycje prywatne/PKB	GUS: stopa inwestycji ogółem 17,0% PKB w 2025; prywatny odpowiednik jest węższy	11,44%	9,90%	zmienna modelowa jest węższa od GFCF ogółem; używana głównie jako kontrfaktyczna delta

Tabela 11 pokazuje, że wariant bez BDP jest wiarygodnym punktem startowym dla

części zmiennych krótkookresowych, zwłaszcza inflacji, stopy NBP i bezrobocia rejestrowanego. Jednocześnie swobodna ścieżka modelu generuje własny dryf fiskalno-zewnętrzny: dług i deficyt pozostają wysokie, a rachunek bieżący pogarsza się bardziej, niż sugerowałyby zewnętrzne projekcje. To ograniczenie modelu, nie ukryty wynik BDP; dlatego rachunek bieżący i inwestycje należy czytać jako odchylenia od tej samej ścieżki bez BDP.

10.2. Status twierdzeń empirycznych

Tabela 12 porządkuje status twierdzeń: model odrzuca hipotezę monotoniczną i wspiera wersję warunkową, zależną od zdolności firm do finansowania reakcji technologicznej.

Tabela 12: Status głównych twierdzeń po eksperymencie BDP

Twierdzenie	Status	Uzasadnienie w wynikach
BDP zwiększa automatyzację monotonicznie: im wyższy transfer, tym większa adopcja AI/hybrid.	Odrzucone	Adopcja rośnie do okolic BDP 2000 PLN, po czym spada przy BDP 2500 PLN i BDP 3000 PLN.
Deficytowo finansowany BDP może działać jako warunkowy katalizator automatyzacji.	Wspierane	W wariancie centralnym istnieje przedział dodatniego efektu względem wariantu bez BDP; efekt zanika po przekroczeniu progu absorpcji.
Kanał płacy rezerwowej samodzielnie tłumaczy wynik.	Niewspierane	Analiza λ pokazuje, że kanał płacy rezerwowej jest ważny, ale sam nie wyjaśnia lokalnego maksimum adopcji.
Nieliniowość wyniku wynika z załamania gospodarstw domowych.	Niewspierane	Panel gospodarstw domowych pokazuje stabilne metryki dystrybucyjne, brak bankructw gospodarstw i poprawę płynności wraz z BDP.
Sam kanał fiskalno-finansowy wystarcza do ograniczenia nakładów inwestycyjnych.	Niewspierane	Dla $\lambda = 0$ deficyt i dług rosną, ale adopcja AI/hybrid oraz inwestycje pozostają blisko wariantu bez BDP.
Interakcja kanału płacowo-rezerwowego i fiskalno-finansowego ogranicza zdolność firm do finansowania nakładów inwestycyjnych.	Wspierane	Przy wyższych λ presja automatyzacyjna rośnie równoległe z pogorszeniem finansowania, spadkiem inwestycji i załamaniem adopcji po lokalnym maksimum.
Eksperyment dowodzi, że realna Polska po BDP osiągnęłaby dokładnie takie wartości makroekonomiczne.	Odrzucone	Model służy analizie kontrfaktycznej ścieżki i mechanizmów transmisji, a nie punktowej prognozie.

10.3. Ograniczenia

Pierwsze ograniczenie dotyczy samego scenariusza BDP. Model obejmuje 100 000 agentów reprezentujących gospodarstwa domowe, a nie pełną populację 38 mln osób, więc transfer jest skalowanym impulsem fiskalno-dochodowym, nie administracyjną mikrosymulacją per osoba, per dorosły i per dziecko. Wszystkie główne wnioski dotyczą wariantu deficytowo finansowanego; VAT, PIT, składka od dochodu, cięcia wydatków albo podatki majątkowe mogłyby zmienić kanały transmisji (Owsiak 2017).

Drugie ograniczenie dotyczy mostu MFW–*amor-fati*. Raport MFW analizuje redystrybucję i dobrobyt, a dla Polski opiera się na danych z 2013 r. Ta praca wykorzystuje MFW jako punkt odniesienia metodologiczny, nie jako scenariusz SFC-ABM ani alternatywną estymację efektów redystrybucyjnych. Wartości MFW pomagają zakotwiczyć skalę

transferu, ale porównanie ma charakter interpretacyjny, nie rachunkowy.

Trzecie i czwarte ograniczenie dotyczą zachowań oraz technologii. Analiza odporności obejmuje jeden wymiar behawioralny, czyli λ , i nie testuje alternatywnych reguł podaży pracy ani pełnej heterogeniczności demograficznej gospodarstw. Miara bankructw gospodarstw jest kontrolą pomocniczą, nie modelem prawnym upadłości konsumenckiej. Model mierzy adopcję AI/hybrid, ale nie rozróżnia robotyzacji produkcji, automatyzacji zaplecza administracyjnego, systemów predykcyjnych i generatywnej AI; wynik należy więc czytać jako analizę kanałów makro-finansowych wpływających na zdolność automatyzacji, nie jako prognozę konkretnych technologii.

Piąte i szóste ograniczenie dotyczą sektora publicznego oraz skali eksperymentu. Model zawiera reguły fiskalne i monetarne, ale nie opisuje procesu politycznego, wiarygodności rządu, reakcji wyborców ani korekty programu BDP w trakcie jego działania. Wariant centralny obejmuje 10 ziaren losowania i horyzont 60 miesięcy. To wystarcza do raportowania średnich, odchyłeń i parowanych przedziałów ufności dla głównych kontrfaktów, ale nie zastępuje programu obejmującego wiele wariantów finansowania, parametrów behawioralnych i szoków zewnętrznych.

10.4. Dalsza praca

Najważniejsze dalsze kroki to porównanie sposobów finansowania BDP, pełniejsza heterogeniczność gospodarstw domowych i podaży pracy, rozbieżność miary AI/hybrid na konkretne klasy technologii oraz replikacja scenariusza w *amor-fati*. Celem takiego programu byłoby rozdzielenie efektu transferu od efektu finansowania i utrzymanie modelu jako narzędzia porównywania założeń, a nie zamkniętego źródła ostatecznych odpowiedzi.

11. Wnioski

Punktem wyjścia pracy była intuicja odwrotna wobec dominującego sposobu myślenia: BDP może być nie tylko reakcją państwa na automatyzację, lecz także jej katalizatorem. Eksperyment w *amor-fati* nie potwierdza tej intuicji w wersji prostej i monotonicznej. Wariant deficytowo finansowany działa jako katalizator tylko warunkowo: adopcja AI/hybrid rośnie do okolic scenariusza BDP 2000 PLN, po czym słabnie przy wyższych poziomach transferu.

Główna korekta hipotezy dotyczy mechanizmu. Sama presja płacy rezerwowej nie wystarcza do wyjaśnienia wyniku. BDP uruchamia równocześnie kanał popytowy, fiskalny, monetarny, zewnętrzny i kredytowy. Dopóki firmy zachowują zdolność inwestycyjną, transfer może zwiększać presję na automatyzację. Gdy presja płacowo-rezerwowa spotyka się z pogorszeniem warunków fiskalno-finansowych, sektor prywatny traci przestrzeń do finansowania nakładów inwestycyjnych, a adopcja AI/hybrid spada.

Makroekonomicznie barierą nie jest spektakularna awaria jednego sektora. Wysokie poziomy BDP zwiększają dług, deficyt, koszt finansowania, presję na rachunek bieżący i kurs PLN, ale panel gospodarstw domowych nie pokazuje załamania dochodów, płynności ani metryk dystrybucyjnych. Problem leży po stronie firm: rośnie potrzeba reakcji technologicznej, a jednocześnie pogarszają się warunki jej finansowania.

Relacja do raportu MFW jest uzupełniająca. MFW odpowiada na pytanie o redystrybucję, efektywność i dobrobyt w określonej ramie równowagi. *amor-fati* odpowiada na pytanie o ścieżkę przejścia: co dzieje się z firmami, bankami, sektorem publicznym, gospodarstwami domowymi i sektorem zewnętrznym, zanim gospodarka dojdzie do nowej równowagi. Dla menedżera ta ścieżka jest ważna, bo decyzje inwestycyjne zapadają w trakcie dostosowania, a nie w punkcie terminalnym modelu.

Wniosek dla zarządu jest praktyczny. BDP należy traktować jako zmianę całego środowiska decyzyjnego: płac, popytu, kursu walutowego, inflacji, kosztu finansowania i ryzyka fiskalnego. Reakcją nie jest automatyczna automatyzacja, lecz decyzja bilansowa: czy firma ma płynność, marżę, zdolność kredytową i ochronę przed ryzykiem kursowym, aby przeprowadzić inwestycję technologiczną wtedy, gdy presja kosztowa rośnie.

Dla polityki publicznej wynik ostrzega przed liniowym myśleniem o BDP. Jeżeli celem ubocznym programu miałyby być przyspieszenie modernizacji technologicznej, sam transfer nie wystarczy. Potrzebne byłyby warunki podtrzymujące inwestycje prywatne: wiarygodna ścieżka finansowania, kontrola kosztu długu, stabilność makroekonomiczna, dostęp do kredytu inwestycyjnego i ograniczenie ryzyka, że impuls popytowy odpłynie przez import oraz kurs walutowy.

Najważniejszy rezultat jest także metodologiczny. Model nie został użyty do potwierdzenia z góry przyjętej tezy, lecz do jej przetestowania i skorygowania. Na tym polega

wartość podejścia SFC-ABM: pozwala przejść od atrakcyjnej intuicji do mechanizmu, który można uruchomić, zakwestionować i porównać z wynikami kontrfaktycznymi.

Ostateczna teza pracy brzmi zatem następująco: deficytowo finansowany BDP może być katalizatorem automatyzacji, ale tylko w zakresie, w którym gospodarka zachowuje zdolność finansowania inwestycji prywatnych i transfer realnie podnosi płacę rezerwową. Po przekroczeniu progu absorpcji większy transfer nie przyspiesza technologicznej ucieczki do przodu. Może ją osłabiać przez wzrost kosztu kapitału, pogorszenie bilansu zewnętrznego i spadek inwestycji prywatnych.

Dla menedżera ostateczne pytanie nie brzmi więc, czy BDP zwiększy presję automatyzacyjną. Brzmi: czy firma będzie miała bilans, płynność i ochronę przed ryzykiem makroekonomicznym, aby tę presję sfinansować wtedy, gdy stanie się ona operacyjnie pilna.

A. Aneks replikacyjny

Eksperyment BDP jest rozdzielony na dwa poziomy repozytoriów. Silnik modelu znajduje się w repozytorium [amor-fati](#). Ta praca, dane Monte Carlo, skrypty generowania wykresów oraz plik zmian scenariusza BDP znajdują się w osobnym repozytorium pracy [amor-fati-bdp-mba-paper](#). Takie rozdzielenie ma ograniczyć mieszanie kontrfaktycznego eksperymentu MBA z bazowym modelem Polski.

Punktem odniesienia dla pliku zmian BDP jest commit z gałęzi `main` repozytorium [amor-fati](#):

```
2d8b46e5064abef9d7a054317028843837b6e1c4
```

Kontrfaktyczny mechanizm BDP jest zapisany jako plik zmian:

```
patches/amor-fati-bdp-scenario.patch
```

Plik zmian został sprawdzony względem commita bazowego przez:

```
git apply --check patches/amor-fati-bdp-scenario.patch
```

Środowisko techniczne użyte do wygenerowania artefaktów było następujące: JDK 17.0.10, sbt launcher 1.10.11, sbt projektu 1.11.6 oraz `scalaVersion = 3.8.2`. Wersja 3.8.2 jest literalną wartością z `build.sbt` i odpowiada katalogowi artefaktu `target/scala-3.8.2/`; nie została w tekście normalizowana do innej wersji, aby zachować zgodność z plikiem JAR użytym w eksperymencie. Skompilowany plik wykonywalny miał następującą sumę kontrolną SHA-256:

```
c8af1262a0fbae0185bed5755c615edbc6036da7abd6e097e9443dd1ab43e56
target/scala-3.8.2/amor-fati.jar
```

Sumy kontrolne SHA-256 dla surowych plików `mc/*.csv` oraz agregatów w `paper/latex/data/` zapisano w `paper/latex/data/checksums.txt`, co pozwala zweryfikować zgodność artefaktów wynikowych także bez rekompilacji silnika.

Punktem odniesienia merytorycznego był produkcyjny punkt bazowy modelu, skalibrowany do stanu gospodarki Polski na dzień 2026-04-30. Zakres i status tego punktu są udokumentowane w następujących artefaktach repozytorium [amor-fati](#):

- `docs/calibration-register.md` – rejestr parametrów, jednostek, źródeł, transformacji i statusów kalibracji; wskazuje, że produkcyjne ustawienia bazowe odnoszą się do stanu Polski z 2026-04-30.

- `docs/scenario-registry.md` – rejestr scenariuszy; definiuje scenariusz bazowy jako punkt odniesienia dla kontrfaktów oraz wskazuje jego źródło i datę jako produkcyjny punkt bazowy Polski 2026-04-30.
- `docs/empirical-validation-report.md` oraz `docs/empirical-validation/` – raport i artefakty walidacyjne pokazujące, jak wyniki modelu są porównywane z zewnętrznymi celami empirycznymi.

Minimalna ścieżka odtworzenia eksperymentu jest następująca:

```
git clone https://github.com/boombustgroup/amor-fati.git
cd amor-fati
git checkout 2d8b46e5064abef9d7a054317028843837b6e1c4
git apply ../amor-fati-bdp-mba-paper/patches/amor-fati-bdp-scenario.patch
sbt assembly
../amor-fati-bdp-mba-paper/scripts/run-central-sweep.sh
../amor-fati-bdp-mba-paper/scripts/run-lambda-sweep.sh
```

Skrypt wariantu centralnego uruchamia poziomy 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 i 3000 PLN miesięcznie na agenta reprezentującego gospodarstwo domowe, dla 10 ziaren losowania i horyzontu 60 miesięcy. Domyślnie używa:

```
SEEDS=10
MONTHS=60
JAR=target/scala-3.8.2/amor-fati.jar
```

Argument `SEEDS=10` oznacza ziarna losowania 1–10. Silnik Monte Carlo uruchamia je równolegle, ale każde ziarno ma deterministyczną ścieżkę inicjalizacji i miesięcznych strumieni losowych. Porównania względem wariantu bez BDP są parowane po tym samym ziarnie: ziarno 1 w scenariuszu `--bdp 2000` jest porównywane z ziarnem 1 w scenariuszu `--bdp 0`, itd.

Analiza odporności kanału płacy rezerwowej wykorzystuje te same założenia horyzontu i liczby ziaren losowania, ale uruchamia siatkę $\lambda = 0, 0,25, 0,5, 0,75$ i 1. Wariant bez BDP `--bdp 0` jest wspólny dla siatki.

Pliki wynikowe zapisano w katalogu `mc/`. Dla każdego poziomu powstało dziesięć plików CSV dla poszczególnych ziaren losowania oraz agregaty `hh`, `banks` i `firms`. Przykładowy wzorec nazwy pliku:

```
mc/robust-1050-bdp-2000_robust-1050-bdp-2000-60m-10s_60m_seed001.csv
```

Agregację wyników, tabele terminalne i rysunki generują skrypty:

```
paper/analysis/figures_bdp_sweep.py
paper/analysis/figures_lambda_robustness.py
```

Przedziały ufności w tabeli 8 policzono metodą parowanego bootstrapu na różnicach względem wariantu bez BDP dla tych samych ziaren losowania: $n = 10$, $B = 10\,000$, ziarno procedury bootstrapowej 12345.

Skrypty zapisują następujące artefakty:

- `paper/latex/data/bdp_sweep_terminal_summary.csv`,
- `paper/latex/data/bdp_hh_terminal_summary.csv`,
- `paper/latex/data/bdp_transition_firm_panel.csv`,
- `paper/latex/data/bdp_lambda_robustness_terminal_summary.csv`,
- `paper/latex/data/checksums.txt` – manifest SHA-256 dla surowych plików `mc/*.csv` oraz agregatów w `paper/latex/data/`,
- rysunki w katalogu `paper/latex/figures/`.

Pełny PDF można odtworzyć z repozytorium pracy poleceniem:

```
cd paper
make paper
```

B. Macierze SFC modelu *amor-fati*

Poniższe tabele przenoszą do pracy główne artefakty macierzy SFC wygenerowane z deterministycznego przebiegu modelu *amor-fati*: ziarno losowania 1, miesiąc 12, commit artefaktu w repozytorium *amor-fati* 89528f07, status `sfc=pass` oraz `matrix=pass`. Odpowiadają artefaktom utrzymywanym w repozytorium w `docs/sfc-matrix-artifacts/`. Wartości liczbowe w tabeli rekonsyliacyjnej są w jednostkach wewnętrznych modelu i służą tu przede wszystkim jako dowód zerowych reszt księgowych.

Artefakt	Znaczenie dla pracy
Balance Sheet Matrix	Symboliczna macierz zasobów według instrumentów i sektorów: gospodarstwa, firmy, banki, rząd, NBP, ubezpieczenia, fundusze i zagranica. Wiersze stosują konwencję aktywa dodatnie, zobowiązania ujemne, z jawną sumą wiersza.
Transactions Flow Matrix	Symboliczna miesięczna macierz przepływów: konsumpcja, płace, podatki, składki, transfery, wydatki rządowe, odsetki, kupony, dywidendy, handel zagraniczny, kredyt, obligacje i zmiana depozytów.
Stock-flow reconciliation	Tabela dowodowa porównująca oczekiwane i faktyczne zmiany zasobów lub identyczności poziomów. Reszta ma wartość zero dla przechodzących wierszy.
Matrix mapping	Tabela śledzenia łącząca symboliczne wiersze macierzy z typami aktywów, mechanizmami przepływów i identyfikatorami wykonania w kodzie.

Tabela 13: Artefakty macierzy SFC generowane z modelu *amor-fati*.

Tabela 14: Symboliczna Balance Sheet Matrix modelu *amor-fati*.

Instrument / sektor	HH	Firmy	Banki	Rząd	NBP	Ubezpie.	Fundusze	Zagranica	Suma
Cash and public balances	$+H_h$	$+H_f$	$+H_b$		$-H$		$+H_{pub}$		0
Demand deposits	$+D_h$	$+D_f$	$-D$				$+D_{fnd}$		0
Term deposits	$+TD_h$		$-TD$						0
Loans	$-L_h$	$-L_f$	$+L$						0
Bank reserves			$+R$		$-R$				0
Government bonds			$+B_b$	$-B_g$	$+B_{nbp}$	$+B_{ins}$	$+B_{fnd}$	$+B_{row}$	0
Quasi-fiscal bonds			$+Q_b$		$+Q_{nbp}$		$-Q$		0
Corporate bonds		$-B_c$	$+B_{cb}$			$+B_{ci}$	$+B_{cf}$		0
Equity	$+E_h$	$-E$				$+E_i$	$+E_f$	$+E_{row}$	0
Insurance reserves	$+IR_h$					$-IR$			0
Fund units	$+U_h$						$-U$		0
Foreign assets					$+FA$			$-FA$	0
Net worth	$-NW_h$	$-NW_f$	$-NW_b$	$-NW_g$	$-NW_{nbp}$	$-NW_{ins}$	$-NW_{fnd}$	$-NW_{row}$	0

Tabela 15: Symboliczna Transactions Flow Matrix modelu *amor-fati*.

Przepływ / sektor	HH	Firmy	Banki	Rząd	NBP	Ubezp.	Fundusze	Zagranica	Suma
Consumption	$-C_h$	$+C_h$							0
Wages and household income	$+W$	$-W$							0
Taxes	$-T_h$	$-T_f$	$-T_b$	$+T$					0
Social contributions	$-SC_h$	$-SC_f$					$+SC$		0
Transfers and benefits	$+TR_h$			$-TR_g$			$-TR_f$		0
Government spending		$+G$		$-G$					0
Insurance premiums and claims	$-P + CL$					$+P - CL$			0
Loan interest	$-rL_h$	$-rL_f$	$+rL$						0
Deposit and reserve interest	$+rD_h$		$-rD + rR$		$-rR$				0
Bond coupons		$-iB_c$	$+iB_b$	$-iB_g$		$+iB_i$	$+iB_f$	$+iB_{row}$	0
Dividends	$+Div_h$	$-Div$		$+Div_g$		$+Div_i$	$+Div_f$	$+Div_{row}$	0
Equity revaluation	$+\Delta E_h^v$	$-\Delta E^v$				$+\Delta E_i^v$	$+\Delta E_f^v$	$+\Delta E_{row}^v$	0
External trade and income	$+REM$	$+X - M$		$+EU$				$-NX - REM - EU$	0
Loan origination	$+\Delta L_h$	$+\Delta L_f$	$-\Delta L$						0
Loan repayment and defaults	$-repL_h$	$-repL_f$	$+repL$						0
Bond issuance and purchases		$+\Delta B_c$	$-\Delta B_b$	$+\Delta B_g$	$-\Delta B_{nbp}$	$-\Delta B_i$	$-\Delta B_f$	$-\Delta B_{row}$	0
Deposit change	$-\Delta D_h$	$-\Delta D_f$	$+\Delta D$				$-\Delta D_{fnd}$		0

Tabela 16: Uzgodnienie stanów, przepływów i korekt wyceny.

Identyczność	Oczekiwane	Rzeczywiste	Rezyduum	Status	Kanały wykonania i źródło rekonsyliacji
Bank capital	23148773.9503	23148773.9503	0.0000	pass	Bank capital; firm-loan interest; household debt service; government-bond income; mortgage and consumer-credit interest; corporate-bond coupon; deposit, reserve, standing-facility and interbank interest; firm, mortgage, consumer-credit and corporate-bond losses; BFG levy; unrealized bond loss. Actual delta from bank capital stocks; expected delta from bank P&L, default/write-off, valuation, provision and capital-destruction channels.
Bank deposits	85034200.4148	85034200.4148	0.0000	pass	Demand deposits; term deposits; household income and consumption; investment settlement; JST revenue and spending; dividends; remittances; diaspora and tourism flows; bail-in; new loans and repayments; consumer credit; insurance premiums and claims; TFI and quasi-fiscal deposit drains/settlements. Actual delta from aggregate bank deposit stocks.
Net foreign assets	-43359354.7341	-43359354.7341	0.0000	pass	Foreign assets; exports; imports; tourism export/import; primary income; EU funds; diaspora inflow; remittance outflow; capital flight. Expected delta combines current account and independent FX valuation effect from the open-economy module.
Government bond clearing	9457316371.7134	9457316371.7134	0.0000	pass	Government bonds held by banks, NBP, insurance, funds and foreign sector; primary-market issuance; foreign purchases; QE purchases; insurance and TFI purchases. Level check: supported holder stocks equal government bonds outstanding.
Interbank netting	0.0000	0.0000	0.0000	pass	Interbank loans and interbank interest. Level check: interbank positions net to zero.
Mortgage stock	104018320.7735	104018320.7735	0.0000	pass	Mortgage loans; mortgage origination; repayment; default. Actual delta from household mortgage stock; expected delta from origination minus principal repayment and defaults.
Flow of funds	0.0000	0.0000	0.0000	pass	Cash and public fund balances; household consumption; government purchases; trade exports; investment settlement. Zachowanie księgi wykonania jest sprawdzane przez zrealizowaną księgę różnic.
Consumer credit	-25308504.8922	-25308504.8922	0.0000	pass	Consumer loans; consumer-credit origination; debt service; default. Actual delta from consumer-loan stocks; expected delta from origination minus debt service and defaults.
Corporate bond stock	-6314770.3700	-6314770.3700	0.0000	pass	Corporate bonds; issuance; amortization; default. Actual delta from issuer stock; expected delta from issuance minus amortization and defaults.
NBFI credit	-18418682.4632	-18418682.4632	0.0000	pass	NBFI loans; loan origination; repayment; default. Actual delta from NBFI loan stock; expected delta from origination minus repayment and defaults.
Quasi-fiscal bond stock	3524687.7375	3524687.7375	0.0000	pass	Quasi-fiscal bonds; issuance; amortization. Actual delta from BGK/PFR bonds outstanding.
Quasi-fiscal bond clearing	1796635521.1344	1796635521.1344	0.0000	pass	Quasi-fiscal bonds; issuance; NBP absorption; amortization; NBP amortization. Level check: commercial-bank plus NBP quasi-fiscal holdings equal bonds outstanding.
Quasi-fiscal bank bond holdings	8831058.5579	8831058.5579	0.0000	pass	Quasi-fiscal bonds; issuance; amortization. Actual delta from commercial-bank quasi-fiscal bond holdings; NBP legs are excluded from this bank-specific identity.
Quasi-fiscal NBP bond holdings	-5306370.8204	-5306370.8204	0.0000	pass	Quasi-fiscal bonds; NBP absorption; NBP bond amortization. Actual delta from NBP quasi-fiscal bond holdings.
Quasi-fiscal credit	13052407.9012	13052407.9012	0.0000	pass	NBFI loans; quasi-fiscal lending; repayment. Actual delta from BGK/PFR subsidized loan portfolio; deposit creation/destruction is reconciled in bank deposits.

Tabela 17: Mapowanie wierszy symbolicznych na aktywa i mechanizmy wykonania modelu.

Macierz	Wiersz	Symbole	Aktywa wykonawcze	Mechanizmy wykonania / uwagi
symbolic-bsm	Cash and public balances	$+H_h, +H_f, +H_b, -H, +H_{pub}, 0$	Cash and public fund balances (Cash)	Cash covers persisted firm, selected public-fund and NBFI cash plus the currency layer used at paper level.
symbolic-bsm	Demand deposits	$+D_h, +D_f, -D, +D_{fnd}, 0$	Demand deposits (DemandDeposit)	Holder/issuer deposit row.
symbolic-bsm	Term deposits	$+TD_h, -TD, 0$	Term deposits (TermDeposit)	Holder/issuer term-deposit row.
symbolic-bsm	Loans	$-L_h, -L_f, +L, 0$	Firm loans; consumer loans; mortgage loans; NBFI loans	Aggregates firm, consumer, mortgage and NBFI credit instruments.
symbolic-bsm	Bank reserves	$+R, -R, 0$	Bank reserves (Reserve)	Bank reserve assets and NBP reserve liability are persisted.
symbolic-bsm	Government bonds	$+B_b, -B_g, +B_{nbp}, +B_{ins}, +B_{fnd}, +B_{row}, 0$	Government bonds (GovBondHTM, GovBondAFS)	Holder/issuer government-bond row.
symbolic-bsm	Quasi-fiscal bonds	$+Q_b, +Q_{nbp}, -Q, 0$	Quasi-fiscal bonds (QuasiFiscalBond)	BGK/PFR style quasi-fiscal bond row.
symbolic-bsm	Corporate bonds	$-B_c, +B_{cb}, +B_{ci}, +B_{cf}, 0$	Corporate bonds (CorpBond)	Corporate issuer and holder row.
symbolic-bsm	Equity	$+E_h, -E, +E_i, +E_f, +E_{row}, 0$	Equity (Equity)	Foreign equity ownership is holder-resolved; execution evidence records holder-aware equity revaluation.
symbolic-bsm	Insurance reserves	$+IR_h, -IR, 0$	Life and non-life insurance reserves	Household reserve asset mirrored by insurance reserve liability.
symbolic-bsm	Fund units	$+U_h, -U, 0$	TFI units (TfiUnit)	Fund-unit holder/issuer row.
symbolic-bsm	Foreign assets	$+FA, -FA, 0$	Foreign assets (ForeignAsset)	NBP/foreign-sector asset-liability row.
symbolic-bsm	Net worth	$-NW_h, -NW_f, -NW_b, -NW_g, -NW_{nbp}, -NW_{ins}, -NW_{fnd}, -NW_{row}, 0$	none	Column-balancing row at paper level; not emitted as an execution asset.
symbolic-tfm	Consumption	$-C_h, +C_h, 0$	none	Household consumption [id: 32].
symbolic-tfm	Wages and household income	$+W, -W, 0$	none	Household total income [id: 41].
symbolic-tfm	Taxes	$-T_h, -T_f, -T_b, +T, 0$	none	Household PIT [id: 34]; firm CIT [id: 42]; VAT [id: 92]; excise [id: 93]; customs [id: 94]; equity dividend tax [id: 56].
symbolic-tfm	Social contributions	$-SC_h, -SC_f, +SC, 0$	none	ZUS [id: 1]; NFZ [id: 4]; PPK [id: 7]; Labour Fund [id: 9]; PFRON [id: 12]; FGSP [id: 15].
symbolic-tfm	Transfers and benefits	$+TR_h, -TR_g, -TR_f, 0$	none	ZUS pension [id: 2]; unemployment benefits [id: 24]; government social transfers [id: 25].
symbolic-tfm	Government spending	$+G, -G, 0$	none	Government purchases [id: 21]; capital investment [id: 23]; NFZ health spending [id: 5]; Labour Fund [id: 10]; PFRON [id: 13]; FGSP [id: 16]; JST spending [id: 19].
symbolic-tfm	Insurance premiums and claims	$-P + CL, +P - CL, 0$	none	Life/non-life premiums [id: 27, 28]; life/non-life claims [id: 29, 30]; insurance investment income [id: 31].
symbolic-tfm	Loan interest	$-rL_h, -rL_f, +rL, 0$	none	Household debt service [id: 35]; firm interest [id: 45]; mortgage interest [id: 64]; bank firm-loan interest [id: 76].
symbolic-tfm	Deposit and reserve interest	$+rD_h, -rD + rR, -rR, 0$	none	Household deposit interest [id: 36]; reserve interest [id: 84]; standing facility [id: 85]; interbank interest [id: 86].
symbolic-tfm	Bond coupons	$-iB_c, +iB_b, -iB_g, +iB_i, +iB_f, +iB_{row}, 0$	none	Government debt service [id: 22]; bank government-bond income [id: 77]; corporate bond coupon [id: 58]; bank corporate-bond coupon [id: 95].
symbolic-tfm	Dividends	$+Div_h, -Div, +Div_g, +Div_i, +Div_f, +Div_{row}, 0$	none	Domestic equity dividend [id: 54]; foreign equity dividend [id: 55]; government equity dividend [id: 89].
symbolic-tfm	Equity revaluation	$+\Delta E_h^v, -\Delta E^v, +\Delta E_i^v, +\Delta E_f^v, +\Delta E_{row}^v, 0$	Equity (Equity)	Equity revaluation [id: 57]; holder-aware execution evidence.
symbolic-tfm	External trade and income	$+REM, +X - M, +EU, -NX - REM - EU, 0$	none	Exports [id: 66]; imports [id: 67]; tourism [id: 68, 69]; primary income [id: 72]; EU funds [id: 73]; diaspora inflow [id: 74]; remittance outflow [id: 37].

Macierz	Wiersz	Symbole	Aktywa wykonawcze	Mechanizmy wykonania / uwagi
symbolic-tfm	Loan origination	$+\Delta L_h, +\Delta L_f, -\Delta L, 0$	Firm loans; consumer loans; mortgage loans; NBFI loans	Consumer credit origination [id: 38]; firm new loan [id: 44]; mortgage origination [id: 62]; NBFI origination [id: 104]; quasi-fiscal lending [id: 110].
symbolic-tfm	Loan repayment and defaults	$-\text{rep}L_h, -\text{rep}L_f, +\text{rep}L, 0$	Firm loans; consumer loans; mortgage loans; NBFI loans	Consumer debt service/default [id: 39, 40]; firm repayment/NPL default [id: 43, 50]; mortgage repayment/default [id: 63, 65]; NBFI repayment/default [id: 105, 106]; quasi-fiscal repayment [id: 111].
symbolic-tfm	Bond issuance and purchases	$+\Delta B_c, -\Delta B_b, +\Delta B_g, -\Delta B_{nbp}, -\Delta B_i, -\Delta B_f, -\Delta B_{row}, 0$	Government bonds; quasi-fiscal bonds; corporate bonds	Government primary market [id: 97]; foreign purchase [id: 98]; NBP QE [id: 99]; insurance and TFI purchases [id: 100, 101]; quasi-fiscal issuance/amortization/NBP absorption [id: 107–109, 114]; corporate issuance/amortization [id: 60, 61].
symbolic-tfm	Deposit change	$-\Delta D_h, -\Delta D_f, +\Delta D, -\Delta D_{fnd}, 0$	Demand and term deposits	Investment deposit settlement [id: 102]; TFI deposit drain [id: 103]; quasi-fiscal lending and repayment deposits [id: 112, 113].

C. Inżynieria silnika *amor-fati*

Ten aneks nie jest dodatkowym wynikiem ekonomicznym. Pokazuje, jaka infrastruktura obliczeniowa stoi pod eksperymentem BDP. Ma to znaczenie dla oceny wiarygodności pracy, ponieważ wynik nie pochodzi z arkusza kalkulacyjnego ani z jednorazowego skryptu, lecz z produkcyjnego silnika SFC-ABM rozwijanego jako projekt o otwartym kodzie źródłowym. W bieżącej wersji repozytorium *amor-fati* warstwa Scala obejmuje 358 plików w `src/main/scala` oraz `src/test/scala` i około 62 tys. linii kodu; z tego około 34 tys. linii przypada na kod silnika, a około 29 tys. na testy. Liczby te nie są argumentem z objętości, lecz wskazują skalę artefaktu, którego zachowanie jest następnie ograniczane przez typy, moduł księgowy, testy i dokumentację walidacyjną.

C.1. Typy ekonomiczne i arytmetyka stałoprzecinkowa

Silnik nie operuje na bezpostaciowych liczbach zmiennoprzecinkowych. Podstawowe wielkości ekonomiczne są reprezentowane jako typy stałoprzecinkowe oparte na `Long` ze skalą 1:10 000, czyli czterema miejscami dziesiętnymi. W kodzie występują m.in. typy `PLN`, `Rate`, `Share`, `Scalar`, `Multiplier`, `Coefficient`, `PriceIndex` i `ExchangeRate`. Są one zdefiniowane jako typy nieprzezroczyste (`opaque`), co oznacza, że kompilator Scali nie pozwala traktować ich jako tej samej liczby. Przykładowo dodanie kwoty pieniężnej do stopy procentowej nie jest błędem wykonania, lecz błędem typów jeszcze przed uruchomieniem programu.

Ten wybór projektowy ma dwa skutki. Po pierwsze, ogranicza klasę błędów jednostek, które w modelach makroekonomicznych są szczególnie trudne do wykrycia po fakcie. Po drugie, unika dryfu numerycznego typowego dla arytmetyki `Double`, który mógłby maskować lub generować pozorne naruszenia identyczności SFC. Tam, gdzie operacje mogą przekroczyć zakres, stosowane są jawne kontrakty arytmetyczne, np. `multiplyExact`, `addExact`, sprawdzane dzielenie i wersje z przejściem przez `BigInt` w ścieżkach wymagających ochrony przed przepełnieniem.

C.2. Moduł księgowy i formalna weryfikacja

amor-fati korzysta z osobnego modułu *amor-fati-ledger*, utrzymywanego jako submoduł w `modules/ledger`. Ten moduł pełni funkcję jądra przepływów księgowych: agent lub mechanizm ekonomiczny może generować przepływ pieniężny, ale wykonanie przepływu przechodzi przez warstwę, której zadaniem jest utrzymanie zasady podwójnego zapisu.

Trzeba rozróżnić poziomy zaufania. Formalnie weryfikowany jest model referencyjny w `src/main/scala-stainless/Verified.scala`, sprawdzany przez `Stainless` oraz solver Z3. Dokumentacja `modules/ledger/docs/verification.md` wskazuje następujące własności tego modelu:

Własność	Znaczenie dla eksperymentu SFC-ABM
Zachowanie sumy sald	suma sald dwóch rachunków dotkniętych przepływem pozostaje niezmienną po jego wykonaniu
Warunek ramowy	rachunki nieuczestniczące w przepływie pozostają bez zmian
Wykonanie sekwencyjne	lista przepływów zachowuje sumę sald przy iteracyjnym wykonaniu
Dokładność dystrybucji	dystrybucja z resztą dokładnie sumuje się do kwoty źródłowej, bez utraty jednostek pieniężnych
Komutatywność przepływów rozłącznych	przepływy dotyczące rozłącznych rachunków dają ten sam wynik niezależnie od kolejności
Zgodność wykonania	model <code>Map[Int, Long]</code> jest powiązany z referencją <code>BigInt</code> pod jawnymi warunkami braku przepełnienia

Tabela 18: Wybrane własności referencyjnego modelu księgowego weryfikowane przez Stainless/Z3.

Warstwa produkcyjna nie jest w tekście przedstawiana jako w pełni formalnie udowodniona. To byłoby zbyt mocne twierdzenie. Produkcyjny interpreter, szybka ścieżka imperatywna i dystrybucja są testowane przeciwko współdzielonym modelom referencyjnym oraz kontraktom wykonania. Łańcuch zaufania wygląda zatem następująco: Stainless/Z3 dowodzi własności modelu referencyjnego; testy łączą model referencyjny z czystym interpreterem produkcyjnym; testy równoważności porównują ścieżkę imperatywną z referencją; warstwa wykonawcza wymusza kontrakty kształtu paczek przepływów, indeksów, nieujemnych przepływów i zakresów Long. Jest to celowo konserwatywna architektura: dowód formalny ma jasno określone granice, a wszystko poza nimi jest objęte testami i kontraktami.

C.3. Warstwa agentów i mechanizmy gospodarki

Warstwa agentowa *amor-fati* jest zapisana jako zbiór modułów z jawnym stanem i czystymi funkcjami przejścia. Obejmuje m.in. gospodarstwa domowe, firmy, sektor bankowy, NBP, ubezpieczenia społeczne (ZUS, NFZ, PPK), JST, sektor ubezpieczeniowy, instytucje finansowe poza bankami, migrację, fundusze celowe oraz sektor quasi-fiskalny. Z punktu widzenia tej pracy ważne są zwłaszcza trzy elementy.

Po pierwsze, firmy nie są jedną reprezentatywną firmą. Mają stan technologiczny, kapitał, zapasy, zatrudnienie, gotówkę, dług i powody bankructwa. Przywołuję tu jedną nazwę kodową: `AiDebtTrap`, czyli przypadek, w którym presja inwestycyjna i finansowanie technologii mogą doprowadzić firmę do bariery bilansowej. Po drugie, sektor bankowy nie jest pojedynczym agregatem. Model operuje na sześciu archetypach banków komercyjnych oraz agregacie pozostałych banków; banki mają kapitał, NPL, LCR/NSFR, klasyfikację oczekiwanych strat kredytowych w logice IFRS 9 oraz możliwość upadłości. Po trzecie, ryzyko systemowe nie jest dopisane wyłącznie jako premia w oprocentowaniu. Model uwzględnia straty kontrahentów, zatrzymywanie płynności oraz przepływ depozytów między bankami.

Model zawiera również mechanizm przepływów międzygałęziowych dla sześciu sektorów i popytu pośredniego. Macierz technicznych współczynników Leontiefa A określa, jaka część zakupów pośrednich danego sektora trafia do pozostałych sektorów, a przepływy są rozliczane jako transfery depozytowe między firmami. Na poziomie firm sumują się one do zera: koszt zakupu nakładów pośrednich jednej firmy jest przychodem dostawców w innych sektorach. W obecnej wersji macierz przepływów międzygałęziowych jest traktowana jako pomost modelowy dla sześciu sektorów, skalibrowany do działania modelu, a nie jako bezpośrednia kopia pełnej empirycznej tablicy przepływów międzygałęziowych GUS dla 2026 r.; dlatego służy do modelowania powiązań produkcyjnych między sektorami oraz przenoszenia napięć popytowych między nimi, a nie do samodzielnej analizy strukturalnej przepływów międzygałęziowych.

Ta architektura jest ważna dla interpretacji BDP. Jeżeli transfer zmienia płacę rezerwową, popyt, deficyt, koszt kapitału i kurs walutowy, to odpowiedź firm nie jest jedną funkcją agregatową. Jest wynikiem lokalnych decyzji, ograniczeń bilansowych, dostępu do finansowania i stanu technologicznego. Dzięki temu wynik nieliniowy nie musi być założony z góry. Może wyłonić się z interakcji kanałów.

C.4. Walidacja oraz źródła i status kalibracji

amor-fati rozdziela co najmniej trzy obszary kontroli. Pierwszy to walidacja księgowa: czy przepływy i zasoby zachowują identyczności SFC. Drugi to artefakty macierzy SFC: Balance Sheet Matrix, Transactions Flow Matrix, stock-flow reconciliation oraz mapowanie wierszy symbolicznych do mechanizmów wykonania modelu. Trzeci to walidacja empiryczna i kalibracyjna: czy wartości startowe, parametry i ścieżki modelu mają jawne źródła, statusy i ograniczenia.

Rejestr kalibracji `docs/calibration-register.md` jest generowany z typowanego rejestru źródeł i statusów parametrów. Nie jest listą luźnych przypisów, lecz tabelą parametrów z wartością, jednostką, właścicielem implementacyjnym, źródłem, transformacją i statusem. W bieżącej wersji rejestr wskazuje następujące liczby statusów:

Status kalibracji	Liczba parametrów
EMPIRICAL	36
EMPIRICAL_TRANSFORMED	17
CODE_NOTE_EMPIRICAL	61
ASSUMED	31
TUNED_NEEDS_VALIDATION	85
POLICY_SCENARIO	7
PLACEHOLDER	1
UNKNOWN_SOURCE	0

Tabela 19: Źródła i status kalibracji w produkcyjnym punkcie bazowym *amor-fati* według rejestru kalibracji.

Te oznaczenia mają znaczenie metodologiczne. Model nie ukrywa, które parametry są empiryczne, które są transformacją danych instytucjonalnych, które są założeniem

strukturalnym, a które są współczynnikami dostrojonymi i wymagającymi dalszej walidacji. To wzmacnia fałszyfikowalność eksperymentu BDP: zewnętrzny badacz może nie tylko powtórzyć ziarna losowania, ale także wskazać, które parametry powinny być przedmiotem alternatywnej kalibracji lub analizy wrażliwości.

C.5. Koszt obliczeniowy i replikowalność

Wydańność nie jest w tej pracy osobnym wynikiem naukowym, lecz warunkiem praktycznej replikowalności. Eksperyment BDP nie wymaga klastra ani wielodniowej kolejki obliczeniowej: przebiegi użyte do przygotowania wyników mają koszt rzędu minut na lokalnej maszynie autora. Jednocześnie nie traktuję tego czasu jako porównywalnego punktu odniesienia wobec innych modeli SFC-ABM, ponieważ zależy on od liczby agentów, horyzontu, liczby ziaren losowania, zapisu artefaktów, implementacji wejścia-wyjścia, wersji JVM i sprzętu.

Część tej własności wynika z architektury wykonawczej. Warstwa księgowa ma ścieżkę imperatywną opartą na tablicach `Array[Long]` grupowanych według pary sektor-aktywo, a przepływy grupowane w paczki ograniczają koszt alokacji i sprzyjają lokalności pamięci. Jest to projektowanie zorientowane na układ danych, podporządkowane powtarzalnemu wykonywaniu dużej liczby prostych przepływów księgowych, a nie abstrakcyjny interpreter oparty na słownikach dla każdej transakcji. Granica twierdzenia pozostaje jednak ważna: jest to cecha inżynierska wspierająca replikację i iteracyjne eksperymenty kontrfaktyczne, nie niezależny wynik porównawczy całego silnika.

amor-fati jest nie tylko modelem ekonomicznym, ale także narzędziem do powtarzalnych eksperymentów kontrfaktycznych. Twierdzenie „BDP jest warunkowym katalizatorem automatyzacji” nie jest zakończeniem analizy. Jest wynikiem jednego jawnego pliku zmian, jednej jawnej siatki parametrów i jednego zestawu ziaren losowania na tle większego silnika, którego kod można sklonować, zmodyfikować i uruchomić ponownie.

Bibliografia

- Acemoglu, Daron i Pascual Restrepo (2018). “The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment”. W: *American Economic Review* 108.6, s. 1488–1542.
- (2020). “Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets”. W: *Journal of Political Economy* 128.6, s. 2188–2244.
- Arthur, W. Brian (2021). “Foundations of complexity economics”. W: *Nature Reviews Physics* 3, s. 136–145.
- Autor, David H. (2015). “Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation”. W: *Journal of Economic Perspectives* 29.3, s. 3–30. DOI: [10.1257/jep.29.3.3](https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3).
- Banerjee, Abhijit, Paul Niehaus i Tavneet Suri (2019). “Universal Basic Income in the Developing World”. W: *Annual Review of Economics* 11, s. 959–983.
- Blanchard, Olivier (2019). “Public Debt and Low Interest Rates”. W: *American Economic Review* 109.4, s. 1197–1229. DOI: [10.1257/aer.109.4.1197](https://doi.org/10.1257/aer.109.4.1197).
- Brynjolfsson, Erik i Andrew McAfee (2014). *The Second Machine Age*. W. W. Norton.
- Caiani, Alessandro, Antoine Godin, Eugenio Caverzasi, Mauro Gallegati, Stephen Kinsella i Joseph E. Stiglitz (2016). “Agent Based-Stock Flow Consistent Macroeconomics: Towards a Benchmark Model”. W: *Journal of Economic Dynamics and Control* 69, s. 375–408. DOI: [10.1016/j.jedc.2016.06.001](https://doi.org/10.1016/j.jedc.2016.06.001).
- Caverzasi, Eugenio i Antoine Godin (2015). “Post-Keynesian stock-flow-consistent modeling: a survey”. W: *Cambridge Journal of Economics* 39.1, s. 157–187.
- Dafermos, Yannis, Maria Nikolaidi i Giorgos Galanis (2017). “A Stock-Flow-Fund Ecological Macroeconomic Model”. W: *Ecological Economics* 131, s. 191–207.
- Delli Gatti, Domenico, Saul Desiderio, Edoardo Gaffeo, Pasquale Cirillo i Mauro Gallegati (2011). *Macroeconomics from the Bottom-up*. Springer.
- Dosi, Giovanni, Giorgio Fagiolo, Mauro Napoletano i Andrea Roventini (2010). “Schumpeter Meeting Keynes: A Policy-Friendly Model of Endogenous Growth and Business Cycles”. W: *Journal of Economic Dynamics and Control* 34.9, s. 1748–1767.
- Forget, Evelyn L. (2011). “The Town with No Poverty: The Health Effects of a Canadian Guaranteed Annual Income Field Experiment”. W: *Canadian Public Policy* 37.3, s. 283–305. DOI: [10.3138/cpp.37.3.283](https://doi.org/10.3138/cpp.37.3.283).
- Frey, Carl Benedikt i Michael A. Osborne (2017). “The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?” W: *Technological Forecasting and Social Change* 114, s. 254–280.
- Godley, Wynne i Marc Lavoie (2007). *Monetary Economics: An Integrated Approach to Credit, Money, Income, Production and Wealth*. Palgrave Macmillan.

- Graetz, Georg i Guy Michaels (2018). “Robots at Work”. W: *Review of Economics and Statistics* 100.5, s. 753–768.
- Główny Urząd Statystyczny (2026a). *Produkt krajowy brutto w 2025 r. – szacunek wstępny*. URL: <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/produkt-krajowy-brutto-w-2025-r-szacunek-wstepny%2C2%2C15.html> (term. wiz. 12.05.2026).
- (2026b). *Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1950 r.* URL: <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych> (term. wiz. 11.05.2026).
- (2026c). *Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990–2026*. URL: <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2026%2C4%2C1.html> (term. wiz. 12.05.2026).
- Hoynes, Hilary i Jesse Rothstein (2019). “Universal Basic Income in the United States and Advanced Countries”. W: *Annual Review of Economics* 11, s. 929–958. DOI: [10.1146/annurev-economics-080218-030237](https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080218-030237).
- International Monetary Fund (2017). *Fiscal Monitor: Tackling Inequality*. Spraw. tech. Washington, DC: International Monetary Fund.
- International Monetary Fund. European Dept. (2026). *Republic of Poland: 2025 Article IV Consultation–Press Release; and Staff Report*. IMF Country Report 26/025. Washington, DC: International Monetary Fund. DOI: [10.5089/9798229036023.002](https://doi.org/10.5089/9798229036023.002). URL: <https://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2026/02/02/republic-of-poland-2025-article-iv-consultation-press-release-and-staff-report-573652> (term. wiz. 12.05.2026).
- Jones, Damon i Ioana Marinescu (2022). “The Labor Market Impacts of Universal and Permanent Cash Transfers: Evidence from the Alaska Permanent Fund”. W: *American Economic Journal: Economic Policy* 14.2, s. 315–340. DOI: [10.1257/pol.20190299](https://doi.org/10.1257/pol.20190299).
- Kangas, Olli, Signe Jauhiainen, Miska Simanainen i Minna Ylikännö (2019). *The Basic Income Experiment 2017–2018 in Finland: Preliminary Results*. Spraw. tech. 2019:9. Helsinki: Ministry of Social Affairs i Health.
- Korinek, Anton i Joseph E. Stiglitz (2019). “Artificial Intelligence and Its Implications for Income Distribution and Unemployment”. W: *The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda*. Wyed. Ajay Agrawal, Joshua Gans i Avi Goldfarb. University of Chicago Press, s. 349–390.
- Lizarazo, Sandra, Adrian Peralta-Alva i Damien Puy (2017). *Macroeconomic and Distributional Effects of Personal Income Tax Reforms: A Heterogeneous Agent Model Approach for the U.S.* IMF Working Paper 17/192. International Monetary Fund.

- Marinescu, Ioana (2018). *No Strings Attached: The Behavioral Effects of U.S. Unconditional Cash Transfer Programs*. NBER Working Paper 24337. National Bureau of Economic Research.
- Ministerstwo Finansów (2025). *Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2026–2029*. Spraw. tech. Warszawa: Ministerstwo Finansów. URL: <https://www.gov.pl/web/finanse/strategia-zarzadzania-dlugiem-sektora-finansow-publicznych-w-latach-2026-2029> (term. wiz. 12.05.2026).
- Mirrlees, James A. (1971). “An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation”. W: *Review of Economic Studies* 38.2, s. 175–208.
- Narodowy Bank Polski (2026). *Raport o inflacji – marzec 2026 r.* Spraw. tech. Warszawa: Narodowy Bank Polski. URL: <https://nbp.pl/wp-content/uploads/2026/03/Raport-o-inflacji-PL-marzec-2026.pdf> (term. wiz. 12.05.2026).
- Owsiak, Stanisław (2017). *Finanse publiczne: współczesne ujęcie*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN: 9788301190880.
- Peters, Ole (2019). “The ergodicity problem in economics”. W: *Nature Physics* 15, s. 1216–1221. DOI: [10.1038/s41567-019-0732-0](https://doi.org/10.1038/s41567-019-0732-0).
- Peters, Ole i Murray Gell-Mann (2016). “Evaluating gambles using dynamics”. W: *Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science* 26.2, s. 023103. DOI: [10.1063/1.4940236](https://doi.org/10.1063/1.4940236).
- Rada Polityki Pieniężnej (2026). *Uchwała nr 1/2026 z dnia 4 marca 2026 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim*. URL: <https://dzu.nbp.pl/GetActPdf.ashx?book=0&position=4&year=2026> (term. wiz. 12.05.2026).
- Saez, Emmanuel (2002). “Optimal Income Transfer Programs: Intensive versus Extensive Labor Supply Responses”. W: *Quarterly Journal of Economics* 117.3, s. 1039–1073.
- Susskind, Daniel (2020). *A World Without Work: Technology, Automation, and How We Should Respond*. Metropolitan Books.
- Tesfatsion, Leigh (2006). “Agent-Based Computational Economics: A Constructive Approach to Economic Theory”. W: *Handbook of Computational Economics*. T. 2. Elsevier.
- Van Parijs, Philippe i Yannick Vanderborght (2017). *Basic Income: A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy*. Harvard University Press.